

Statistik II

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel
Oldenburg, Sommersemester 2018

Mathematische Grundlagen der Angewandten Statistik

Prof. Dr. Peter Ruckdeschel

Oldenburg, Sommersemester 2018

SVN-Revision 4450

Organisation

0.1 Termine

0.2 Prüfungsleistung/Übungen

0.3 Grober Inhalt der Vorlesung

■ Zeiten (Vorlesung)

Mi 08:30–10:00 Raum: W01 0.006 (im Wechsel mit Übung)

Do 16:00–17:30 Raum: W02 2.216

■ Zeiten (Übung: 14tägig)

Mi 08:30–10:00 Raum: W01 0.006

zu verschiebende Termine / Sonderräume

■ zu verschiebende Termine

Mi 11.04. 08:30–10:00

Mi 04.07. 08:30–10:00

Do 05.07. 16:00–17:30

auf

■ Raumänderung

Mo 09.04. 10:15–11:45 Raum: W01 1-109

Mo 16.04. 10:15–11:45 Raum: W01 1-109

Mo 23.04. 10:15–11:45 Raum: W01 1-109

- Übungen:
 - ▶ 16 Punkte je Blatt
 - ▶ zu zweit abzugeben; werden korrigiert; vorzurechnen
- Prüfungsleistung:
 - ▶ mündliche Prüfung nach Vereinbarung
 - ▶ Katalog möglicher Fragen zur Orientierung
 - ▶ Einstiegsfrage

Grober Inhalt der Vorlesung

- Abgleich Wissensstand
- etwas Entscheidungstheorie
- Punktschätzer
- Intervallschätzer
- Hypothesentests
- Regressionsanalyse
- Modellwahl

Abgleich Wissensstand — ein Quiz

1.1 Literatur

Abgleich Wissensstand – ein Quiz

- Was ist eine σ -Algebra? Geben Sie ein Beispiel an.
- Was versteht man unter $\sigma(Y)$, Y eine Zufallsvariable?
- Was sind die Borel-Mengen von $\mathbb{R}$. Geben Sie einen $\cap$ -stabilen Erzeuger an.
- Was ist ein Dynkin-System?
- Was ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß?
- Was ist eine Verteilungsfunktion?
- Warum genügt es, von einem W-Maß auf $\mathbb{B}$ die Verteilungsfunktion zu kennen?
- Welche Eigenschaften besitzt eine Verteilungsfunktion auf $\mathbb{R}$?
- Wieviele Sprungstellen kann eine solche Funktion besitzen?
- Geben Sie die Verteilungsfunktion einer reellwertigen Zufallsvariable mit Varianz **0** an. Wie lautet deren charakteristische Funktion?
- Definieren Sie Messbarkeit.
- Was ist der Median einer Verteilung?
- Was ist der Interquartilsabstand einer Verteilung?
- Was ist eine Zufallsvariable? Geben Sie ein Beispiel!
- Berechnen Sie den Erwartungswert von **$\text{Bin}(1, p)$** .

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Hat jede Zufallsvariable einen endlichen Erwartungswert?
- Wie ist der allgemeine Erwartungswert definiert?
- Inwiefern fasst er Summen und (Lebesgue-)Integrale in einer Notation zusammen?
- Sei $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ und sie sehen $Y = X \mathbf{1}_{\{X > 0\}}$. Besitzt Y eine Dichte bzgl. des Lebesguemaßes? Ist $\mathcal{L}(Y)$ diskret? Wie berechnen Sie seinen Erwartungswert?
- Schreiben Sie die allgemeine Trafo-Formel für das Integral bezüglich des Maßes μ auf.
- Was ist die Korrelation zweier reellwertiger Zufallsvariablen, worüber macht sie eine Aussage?
- Sind zwei Variablen unabhängig, wenn sie unkorreliert sind? Geben Sie ein Beispiel.
- Wann sind zwei Zufallsgrößen unabhängig?
- Was ist die Pseudo-Inverse einer Verteilungsfunktion? Wozu kann man sie benutzen?
- Wie simulieren Sie **Exp(1)**-Variablen?
- Wie erzeugen Sie Zufallsvariablen vom Typ $X \sim \alpha P_1 + (1 - \alpha)P_2$ für $0 < \alpha < 1$, wenn Sie schon Zufallsvariablen gemäß P_i , $i = 1, 2$ simulieren können?
- Besitzt jede stetige Verteilungsfunktion eine Lebesgue-Dichte?
- Was besagt der Satz von Radon-Nikodym?
- Kann man jede Verteilung in einen stetigen und einen diskreten Teil zerlegen?

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Welche Typen von Konvergenz haben Sie kennengelernt (Definition)?
- Über welche Konvergenz macht der zentrale Grenzwertsatz eine Aussage?
- Welche Implikationen gibt es?
- Impliziert Konvergenz in $L_p(\mu)$ Konvergenz in $L_q(\mu)$, $1 \leq p < q < \infty$?
- Impliziert Konvergenz in $L_2(\mu)$ Konvergenz der Varianzen?
- Impliziert Konvergenz in Verteilung gegen eine Konstante stochastische Konvergenz?
- Impliziert fast sichere Konvergenz Konvergenz der Varianzen?
- Unter welcher Zusatzvoraussetzung impliziert stochastische Konvergenz fast sichere Konvergenz?
- Welches Hilfsmittel steht zur Untersuchung der Verteilungskonvergenz zur Verfügung?
- Konvergieren die Momente, wenn die Verteilungen konvergieren?
- Wenn nein, unter welchen Zusatzvoraussetzungen?
- Formulieren Sie den zentralen Grenzwertsatz von Lindeberg-Lévy im eindimensionalen.
- Worüber macht der Zentrale Grenzwertsatz von Lindeberg-Feller eine Aussage?
- Was ist ein Dreiecks-Schema?
- Geben Sie ein Beispiel eines Falls, den man mit Dreiecks-Schemata erledigen muss.

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Was ist die σ -Algebra der terminalen Ereignisse?
- Was besagt das Borel–Cantelli–Lemma?
- Was besagt das Gesetz der großen Zahlen?
- Formulieren Sie das starke Gesetz der großen Zahlen von Etemadi.
- Was ist gleichgradige Integrierbarkeit? Geben Sie ein Beispiel.
- Welchen wichtigen Satz kennen Sie in diesem Zusammenhang?
- Wenn X_1, X_2 normalverteilt und unkorreliert sind, ist dann auch der Vektor (X_1, X_2) normalverteilt?
- Welche beiden Größen bestimmen die gemeinsame Verteilung der reellwertigen Zufallsvariablen X_1, X_2 , wenn X_1, X_2 gemeinsam normalverteilt sind?
- Wie ist im Fall der vorigen Frage $3X_1 - 4X_2 + 2$ verteilt?
- Wie ist im Fall der vorletzten Frage die Verteilung von $(X_1 - \mu_1)^2/\sigma_1^2 + (X_2 - \mu_2)^2/\sigma_2^2$, wenn X_1, X_2 unabhängig und $\mathbf{E} X_i = \mu_i$, $\mathbf{Var} X_i = \sigma_i^2$?
- Wie ist die multivariate Normalverteilung definiert?
- In welchem Zusammenhang stößt man auf die t -Verteilung? Wie ist sie definiert?
- Was besagt der Satz von Student?
- Geben Sie ein Beispiel für eine hypergeometrisch verteilte Variable.

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Berechnen Sie die Verteilung des Maximums von n unabhängig identisch verteilten Zufallsvariablen?
- Welche beiden statistischen Grundprobleme haben Sie kennengelernt?
- Warum spielt die Normalverteilung eine so große Rolle in der Statistik?
- Wie schätzt man die Varianz einer Verteilung?
- Was ist Konsistenz?
- Wie beurteilen Sie einen Schätzer?
- Wie kann man die Genauigkeit eines Schätzers messen?
- Wann heißt ein Schätzer biasfrei?
- Ist jeder Schätzer asymptotisch normal?
- Was ist das Maximum-Likelihood-Prinzip?
- Wie berechnet man den Maximum-Likelihood-Schätzer – bei diskreten Variablen?
- Warum ist der Maximum-Likelihood-Schätzer so beliebt?
- Was macht die Verwendung der Maximum-Likelihood-Schätzer fragwürdig?
- Inwiefern ist der Median stabiler als das arithmetische Mittel?
- Welchen Preis bezahlt man im Gaußschen Lokationsmodell, wenn man anstelle des ML-Schätzers (hier: das arithm. Mittel) den Median verwendet?

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Was ist ein Konfidenzintervall?
- Was ist die bei Physikern beliebte 2σ -Regel und wodurch lässt sie sich rechtfertigen?
- Geben Sie ein **95%**-Konfidenzintervall für das arithmetische Mittel von unabhängig gezogenen Zufallsvariablen X_i mit gleicher Verteilung und $\text{Var } X_i = \sigma^2$ an, ohne die Verteilung von X_i zu kennen. Wie kann man diese Abschätzung für große Zahl n an Beobachtungen noch genauer machen?
- Wie schätzen Sie die Streuung von n unabhängig identisch $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2)$ verteilten Beobachtungen?
- Mit welcher Technik kann man ein **95%**-Konfidenzintervall hierfür angeben?
- Wie würden Sie den Parameter θ im Modell $\text{ufo}(\mathbf{0}, \theta)$ schätzen?
- Was bedeutet "Ein Modell ist dominiert"?
- Was ist eine Exponentialfamilie? Geben Sie ein Beispiel!
- Welcher wichtige Satz gilt in diesem Zusammenhang?
- Zu einer Wahl mit 1000000 Wahlberechtigten, bei der 2 Kandidaten zur Wahl stehen, sollen Sie eine Umfrage durchführen. Wie gehen Sie vor, um den nötigen Stichprobenumfang zu bestimmen, den man braucht, um das Ergebnis bis auf $\pm 0.5\%$ genau zu ermitteln.
- Was ist Bootstrap?

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Bei einem Sportwettbewerb werden die Vorläufe zufällig besetzt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie mit Ihrem Kollegen im selben Vorlauf starten, wenn 80 Wettbewerber auf jeweils 8 Bahnen antreten.
- Beim Electronic Banking bekommen Sie 100 achtstellige TAN's (nur Ziffern 0-9) ausgehändigt. Wie wahrscheinlich ist es, dass darunter mindestens ein Palindrom (abccddcba) ist?
- Sie haben die Stichprobe $\{0, 0, 2, 1\}$ aus einer Poissonverteilung **Poisson**(λ)–Verteilung. Bestimmen Sie den Maximum–Likelihood–Schätzer!
- Was ist ein Test?
- Für welche Arten von Tests kennen Sie Optimalitätsaussagen?
- Was sind Hypothesen?
- Was ist ein Niveau– α –Test und wofür steht α ?
- Was ist die Randomisierung eines Tests und wozu ist sie nötig?
- Welche Größen beeinflussen die Güte eines Tests?
- Wie beurteilen Sie einen Test?
- Was ist der Fehler 1. und der Fehler 2. Art?
- Welche Statistik verwenden Sie beim Testen im Modell $\mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2)$ zum testen, ob $\sigma^2 > 1$ oder nicht?

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Wie testen Sie die Frage “Sind meine Daten normalverteilt?”
- Was ist die Macht, was das Niveau eines Tests?
- Geben Sie ein Beispiel für eine nichtparametrische Testsituation.
- Kann man die Asymptotik zur Konstruktion von Tests bemühen?
- Beweisen Sie den Zentralen Grenzwertsatz mit charakteristischen Funktionen?
- Berechnen Sie die charakteristische Funktion der **Bin(n, p)**-Verteilung!
- Wie äußert sich die Tatsache, dass die charakteristische Funktion nicht beliebig oft in **0** differenzierbar ist, für die dahinterstehende Verteilung?
- Welche Sätze über charakteristische Funktionen kennen Sie?
- Welche Funktionen sind charakteristische Funktionen von Verteilungen auf $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$.
- Woran erkennen Sie an der charakteristische Funktion die Existenz von Momenten?
- Was besagt der Satz von Cramér-Wold? Wie beweist man ihn?
- Wann sind W-Maße straff?
- Was besagt der Satz von Prokhoroff?
- Geben Sie die Verteilungsfunktion einer reellwertigen Zufallsvariable mit Varianz **0** an. Wie lautet deren charakteristische Funktion?
- Was ist der bedingte Erwartungswert?

Abgleich Wissensstand – ein Quiz (cont.)

- Welcher Zusammenhang besteht zwischen bedingtem Erwartungswert und bedingter Verteilung?
- Wie kann man den bedingten Erwartungswert $E[X|T = t]$ bei diskreten Zufallsvariablen ausrechnen?
- Auf welche Probleme stößt man, wenn man den Erwartungswert $E[X|T = t]$ bei einer stetigen Verteilung von T "elementar" ausrechnen will?
- Was ist eine reguläre, bedingte Verteilung?
- Beweisen Sie die Optimalität des bedingten Erwartungswertes $E[X|Y]$ im MSE-Kriterium unter allen $\sigma(Y)$ -messbaren Funktionen.
- Welche charakteristischen Eigenschaften besitzt er?
- Wie kann man ihn berechnen?
- Welche Eigenschaft hat der bedingte Erwartungswert bei gemeinsam normalverteilten Vektoren?
- Stellen Sie den Zusammenhang von orthogonaler Projektion im $L_2(\mu)$ und bedingtem Erwartungswert her.

- L. Held (2008): *Methoden der Statistischen Inferenz: Likelihood und Bayes*. Spektrum Verlag.
- L. Fahrmeir, I. Pigeot, R. Künstler und G. Tutz (2007): *Statistik: Der Weg zur Datenanalyse*. Springer Verlag.
- H. Pruscha (2000): *Vorlesungen über Mathematische Statistik*. Teubner Verlag.
- B. Rüger (1999): *Test- und Schätztheorie I: Grundlagen*. Oldenbourg.
- B. Rüger (2000): *Test- und Schätztheorie II: Statistische Tests*. Oldenbourg.
- H. Witting (1985): *Mathematische Statistik I: Parametrische Verfahren bei festem Stichprobenumfang*. Vieweg und Teubner Verlag.
- P. Bickel und K. Doksum (2015): *Mathematical Statistics. Vol I. Basic Ideas and Selected Topics*. 2. Aufl. Chapman and Hall.
- E. Lehmann und G. Casella (1998): *Theory of Point Estimation*. 2. Aufl. Springer.
- E. Lehmann und J.P. Romano (2005): *Testing Statistical Hypotheses*. 3. Auflage. Springer
- U. Ligges (2008): *Programmieren mit R*. Springer.

Einleitung: Begriffe und etwas Entscheidungstheorie

- 2.1 Typische Fragestellungen der Statistik
 - 2.2 Deskriptive vs. Induktive Statistik
 - 2.3 Statistische Modelle
 - 2.4 Frequentistischer vs. Bayesianischer Ansatz
 - 2.5 Entscheidungstheoretischer Rahmen
-

■ Parameterschätzung

- ▶ Fragestellung: in Fertigungsbetrieb soll in der Wareneingangskontrolle auf Basis einer Stichprobe der Umfang der zu beanstandenden Lieferung hochgerechnet werden
- ▶ Beispiellösung: es wird der Anteil der Beanstandungen in der Stichprobe ermittelt und dieser mit dem tatsächlichen Lieferumfang multipliziert
- ▶ hier: Ist das ein gutes Vorgehen?

■ Hypothesentest

- ▶ Fragestellung: in der Medikamentenentwicklung soll auf Basis einer Stichprobe geprüft werden, ob ein neuer Wirkstoff eine höhere Wirksamkeit (gemessen auf einer metrischen Skala) hat als das bisherige Referenzmittel
- ▶ Beispiellösung: es wird in der Stichprobe die Wirksamkeit gemessen und dann gemäß einem Wahrscheinlichkeitsmodell der kritische Wert c ermittelt, sodass für alle gemessenen Wirksamkeiten kleiner als c die Wahrscheinlichkeit kleiner ist als ein vorgegebenes Niveau α , fälschlich die Entscheidung zu treffen, das bisherige Referenzmittel wird geschlagen.
- ▶ hier: welche Vorzüge hat dieses Vorgehen?

■ Sicherheitsintervall

- ▶ Fragestellung: im Risikomanagement von Banken soll eine Grenze für den möglichen (zukünftigen) Verlust angegeben werden, die nur mit einer Wahrscheinlichkeit α überschritten wird; oder: analog zum Schätzbeispiel: es soll ein gerichtsfester Garantieschaden an zu beanstandendem Material berechnet werden
- ▶ Beispiellösung: es wird ein α Quantil der entsprechenden Verlust-/Beanstandungs-)verteilung angegeben
- ▶ hier: wie kann man dieses Quantil bestimmen?

■ Anordnung

- ▶ Fragestellung: ein Controller hat nur begrenzte Kapazität, bestimmte Sachverhalte auf betrügerische Manipulation zu prüfen; in welcher Reihenfolge soll er die Sachverhalte einer Einzelfallprüfung unterziehen?
- ▶ Beispiellösung: es wird ein Modell erstellt, in dem ein (stochastischer) Zusammenhang zwischen dem Controller zugänglichen Informationen über die Sachverhalte und dem erwarteten Schaden hergestellt wird; dieses Modell wird an die vorliegenden Vergangenheitsdaten angepasst und mit den zugänglichen Informationen über die (aktuellen) Sachverhalte ein zu erwartender Schaden berechnet; anhand dieser erwartenden Schäden werden die Sachverhalte angeordnet
- ▶ hier: wie kann man zwischen verschiedenen Modellen entscheiden?

■ Vorhersage

- ▶ Fragestellung: auf Basis der aktuellen Wetter- und Klimadaten soll eine Prognose für die morgige Temperatur um 12:00 in Oldenburg gemacht werden
- ▶ Beispiellösung: man hat ein sehr komplexes Modell; dieses wird an Vergangenheitsdaten kalibriert; anschließend werden aktuelle Kenngrößen hergenommen und auf Basis dieser Information der Erwartungswert für die Temperatur gegeben diese Information berechnet
- ▶ hier: wie kann man die Unsicherheit geeignet in die Prognose einfließen lassen?

Deskriptive vs. Induktive Statistik

■ Deskriptive (beschreibende) bzw. Explorative Statistik

- ▶ genaue Beschreibung eines Ist-Bestands
- ▶ keine Verallgemeinerung auf nicht gesehene Daten
- ▶ kein W-Modell

■ Induktive (schließende) Statistik

- ▶ charakteristisch: Rückschluss von einer Stichprobe auf eine Grundgesamtheit
- ▶ hierzu Modell für alle (auch nicht gesehenen) Daten notwendig
- ▶ Verwendung von Wahrscheinlichkeitsmodellen zur Quantifikation der Unsicherheit

■ Situation in der W-Theorie:

- ▶ Grundraum Ω (bel. Menge), Ereignisraum $(\Omega, \mathcal{A})$, $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra
- ▶ σ -Algebra:
 - ($\sigma 1$) : $\Omega \in \mathcal{A}$
 - ($\sigma 2$) : $A \in \mathcal{A} \implies A^c \in \mathcal{A}$
 - ($\sigma 3$) : $A_n \in \mathcal{A}, n \in \mathbb{N} \implies \bigcup_n A_n \in \mathcal{A}$
- ▶ W-Maß P auf $(\Omega, \mathcal{A})$
 - (W1) : $P: \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$
 - (W2) : $P(\Omega) = 1$
 - (W3) : $A_n \in \mathcal{A}, n \in \mathbb{N}, A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j \implies P(\bigcup_n A_n) = \sum_n P(A_n)$

Statistische Modelle (cont.)

■ Situation in der Statistik:

- ▶ eine Familie von (verschiedenen) W-keiten $\mathcal{F}$ auf $(\Omega, \mathcal{A})$
- ▶ Annahme: $X \sim F$ für ein $F \in \mathcal{F}$.
- ▶ Rückschluss von Realisation x von X auf das vorliegende Element $F \in \mathcal{F}$

■ Typen von Modellen

- ▶ parametrische Modelle:
 - $\mathcal{F} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$,
 - $\Theta \subset \mathbb{R}^k$ Parameterraum
 - Abbildung $\theta \mapsto P_\theta$ injektiv; (= **Identifizierbarkeit**)
 - Beispiel: $\mathcal{N}(\mu, 1)$, $\mu \in \mathbb{R}$
- ▶ nichtparametrische Modelle:
 - z.B. $\mathcal{F} = \{F; \mid E_F X = 0\}$,
 - auch Annahmen (z.B.: Daten sind unabhängig identisch verteilt (u.i.v.) nach F
- ▶ semiparametrische Modelle
 - Teil des Parameters ist endlich-dimensional, Teil unendlich dimensional
 - z.B. $\mathcal{F} = \{\mathcal{L}(X) \mid X = \mu + \varepsilon; \mu \in \mathbb{R}, \varepsilon \sim F, E_F X = 0\}$,

■ Parameterunteraufteilungen

▶ Aufteilung Haupt- und Nebenparameter

- Beispiel $\theta = (\mu, \sigma)$ bei Normalverteilung
- Interesse liegt in μ , brauche aber σ , etwa für Konfidenzintervalle
- möglich (nicht im Bsp.): Mitschätzung des Nebenparameters beeinträchtigt Genauigkeit für Schätzung des Hauptparameters

▶ fixe Komponenten

- Beispiel n in $\text{Bin}(n, p)$
- hier wird nur das "Schnittmodell" betrachtet
- keine Beeinträchtigung der Genauigkeit für unbekannte Parameterkomponenten

▶ differenzierbare Aspekte

- mich interessiert eine (glatte) Funktion γ des Parameters θ
- Beispiel: Im Normalverteilungsmodell ist das α Quantil gerade $\gamma(\mu, \sigma) = \mu + \sigma q_\alpha$, wobei q_α das (tabellierte, bekannte) α -Quantil von $\mathcal{N}(0, 1)$ ist
- Berechnung möglich durch Schätzung von μ und σ durch $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}$ und damit $\hat{\gamma} = \gamma(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$

Frequentistischer vs. Bayesianischer Ansatz

■ frequentistischer Ansatz

- ▶ es existiert ein wahrer, nicht stochastischer, unbekannter Wert des Parameters
- ▶ basiert auf dem Gesetz der großen Zahlen: mit wachsender Zahl an Beobachtungen konvergiert die empirische Häufigkeit gegen die theoretische
- ▶ oder funktionswertig: die empirische Verteilungsfunktion konvergiert gegen die theoretische (in $\sup$ -Norm; Glivenko-Cantelli)
- ▶ Konsequenz: für zwei Parameterwerte $\theta_1 \neq \theta_2$ kann die empirische Verteilung (bei Identifizierbarkeit) nur gegen P_{θ_1} oder gegen P_{θ_2} gehen
- ▶ objektiver W-keitsbegriff

■ Bayesianischer Ansatz

- ▶ Parameter ist selbst stochastisch
- ▶ modelliert Vorwissen über den Parameter ("Priorverteilung")
- ▶ subjektivistische Interpretation
- ▶ Modell als Familie bedingter Verteilungen $X|\theta$

- statistisches Modell
- Entscheidungsraum
 - ▶ basierend auf den Beobachtungen, trifft der Statistiker eine Entscheidung/macht etwas mit diesen Beobachtungen
 - ▶ die verschiedenen Entscheidungen/Handlungsalternativen werden formalisiert im *Entscheidungsraum* ("action space"), einem Messraum $(\Delta, \mathcal{A}_\Delta)$
 - ▶ Beispiele:
 - Testen:
 $\Delta = \{0, 1\}$ und $\mathcal{A}_\Delta = 2^\Delta$ für 0 ($\hat{=}$ "annehmen") und 1 ($\hat{=}$ "ablehnen")
 - Schätzen:
z.B. $(\Delta, \mathcal{A}_\Delta) = (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ beim Schätzen eines Mittelwerts im Modell $\mathcal{N}(\mu, 1)$
 - Anordnen:
 $\Delta = \mathcal{S}_n := \{\pi \mid \pi \text{ Permutation von } \{1, \dots, n\}\}$ und $\mathcal{A}_\Delta = 2^\Delta$
 - Prognose: z.B. $(\Delta, \mathcal{A}_\Delta) = (\mathbb{R}, \mathbb{B})$

■ Entscheidungsfunktionen

- ▶ weil ich bereits vor Eintreffen der Beobachtung weiß, welche Werte hierfür möglich sind, also den Stichprobenraum Ξ kenne, kann ich vorab schon die Entscheidung $\mathbf{a}$ festlegen, also was ich tue, wenn ich ein $\mathbf{x} \in \Xi$ sehen werde
- ▶ dies wird formalisiert durch die Menge $\mathcal{E}$ aller messbaren Abbildungen $\mathbf{a}(\mathbf{x})$ vom Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B})$ in den Entscheidungsraum $(\Delta, \mathcal{A}_\Delta)$
- ▶ $\mathcal{E}$ heißt *Raum der Entscheidungsfunktionen* $\mathcal{E}$
- ▶ Bemerkung:
Der Übergang vom Entscheidungsraum Δ der einzelnen Entscheidungen $\mathbf{a} \in \Delta$ zum Raum $\mathcal{E}$ der Entscheidungsfunktionen $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{a}(\mathbf{x})$ ist analog zu der Unterscheidung zwischen faktorisierte bedingter Erwartung $\mathbb{E}[X|Y = \mathbf{y}]$ (ein konkreter Wert) und der bedingten Erwartung $\mathbb{E}[X|Y]$ (einer in Y messbaren Funktion)

■ randomisierte Entscheidungen

- ▶ in manchen Situationen kann es hilfreich sein, bei bestimmten Beobachtungswerten keine deterministische Entscheidung zu treffen, sondern sich gemäß der Realisation einer Zufallsvariable mit vorgegebener Verteilung auf $(\Delta, \mathcal{A}_\Delta)$ zu entscheiden
- ▶ eine solche Entscheidung heißt *randomisiert*
- ▶ eine Entscheidungsfunktion k die gegeben die Werte der Beobachtungen eine Zufallsvariable nach der entsprechenden Verteilung zurückgibt heißt *Markov-Kern* (oder Entscheidungskern) und hat folgende Eigenschaften
 - $k: \Xi \times \mathcal{A}_\Delta \rightarrow [0, 1]$, $(x, A) \mapsto k(x, A)$
 - zu lesen als "gegeben die Beobachtung x realisiert k eine Entscheidung in der Menge/im Bereich A mit Wahrscheinlichkeit $k(x, A)$ "
 - für jedes $x \in \Xi$ ist die Schnittabbildung $k(x, \cdot): \mathcal{A}_\Delta \rightarrow [0, 1]$, $A \mapsto k(x, A)$ eine Wahrscheinlichkeit auf $\mathcal{A}_\Delta$
 - für jedes $A \in \mathcal{A}_\Delta$ ist die Schnittabbildung $k(\cdot, A): (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow ([0, 1], \mathbb{B} \cap [0, 1])$ $\mathcal{B}|_{\mathbb{B} \cap [0, 1]}$ -messbar
- ▶ die nicht-randomisierten/deterministischen Entscheidungsfunktionen sind Spezialfälle von Entscheidungskernen, indem man die Dirac-Kerne $k_0(x, A) = \mathbf{1}_A(x)$ betrachtet
- ▶ die Menge aller solchen Kerne heie $\mathcal{K}$

■ Beispiel für einen sinnvollen Einsatz von Randomisierung

- ▶ beim Neyman-Pearson-Test zwischen diskreten W-keiten P_0 und P_1 zum Signifikanzniveau α kann man in der Regel in den möglichen Werten des Dichtequotienten $d := p_1/p_0$ das Niveau α nicht ausschöpfen
- ▶ genauer gibt es eine Stelle x_0 im Stichprobenraum mit Wert des Dichtequotienten $d_0 = d(x_0)$, sodass

$$P_0(d(x) < d_0) = \alpha' < \alpha < \alpha'' = P_0(d(x) \leq d_0), \quad P_0(\{x_0\}) = \alpha'' - \alpha',$$

m.a.W. in d_0 springt die Verteilungsfunktion von $d(x)$ unter P_0 von α' auf α''

- ▶ Konsequenz
 - der beste nicht-randomisierte Niveau- α hat Fehler 1. Art $\alpha' < \alpha$ und simultan Fehler 2. Art β'
 - unter den nicht-randomisierten Tests mit besserem Fehler 2. Art $\leq \beta'' < \beta'$ gibt es nur solche mit einem Fehler 1. Art $\alpha'' > \alpha$
- ▶ entscheidet man dagegen bei Beobachtung von x_0 mit W-keit $\gamma = (\alpha - \alpha')/(\alpha'' - \alpha')$ für Verwerfung und verbleibt sonst bei Annahme, so hat dieser randomisierte Test Fehler 1. Art $\alpha = \gamma\alpha'' + (1 - \gamma)\alpha'$ und erreicht Fehler 2. Art $\beta = \gamma\beta'' + (1 - \gamma)\beta'$ mit $\beta' - \beta = \gamma(\beta' - \beta'') > 0$, also eine echte Verbesserung.

■ Verlust-/Gütefunktion und Risiko

- ▶ zunächst brauchen wir eine Gütefunktion (traditionell: eine *Verlustfunktion*) $\Lambda = \Lambda(\mathbf{a}, \mathbf{F})$ mit Werten in $[0, \infty)$, die bewertet wie gut es ist, wenn sich der Statistiker bei tatsächlichem Vorliegen der für ihn unbekannten Verteilung $\mathbf{F}$ aus dem statistischen Modell $\mathcal{F}$ für die Aktion $\mathbf{a} \in \Delta$ entscheidet—wobei die Güte um so höher ist, je kleiner Λ ist
- ▶ in unserem Kontext zufälliger Beobachtungen wird nicht die Güte in einer zufälligen Realisierung $\mathbf{x}$ interessieren, sondern vielmehr die Güte über die gesamte Verteilung der Beobachtungen hinweg, also die erwartete Güte $R(\mathbf{a}, \mathbf{F}) = \mathbb{E}_{\mathbf{F}} \Lambda(\mathbf{a}(\mathbf{x}), \mathbf{F}) = \int \Lambda(\mathbf{a}(\mathbf{x}), \mathbf{F}) \mathbf{F}(\mathbf{d}\mathbf{x})$; der Wert $R(\mathbf{a}, \mathbf{F})$ heißt *Risiko* der Entscheidungsfunktion $\mathbf{a} \in \mathcal{E}$ bei Vorliegen von $\mathbf{F} \in \mathcal{F}$
- ▶ bei Betrachtung randomisierter Entscheidungen muss zusätzlich über die Randomisierung gemittelt werden: das Risiko des Entscheidungskerns $\mathbf{k} \in \mathcal{K}$ bei Vorliegen von $\mathbf{F} \in \mathcal{F}$ ist dann $R(\mathbf{k}, \mathbf{F}) = \int \Lambda(\mathbf{a}, \mathbf{F}) \mathbf{k}(\mathbf{x}, \mathbf{d}\mathbf{a}) \mathbf{F}(\mathbf{d}\mathbf{x})$
- ▶ bei parametrischen Modellen können wir dies gleich in Abhängigkeit des Parameters $\theta \in \Theta$ anstelle von $\mathbf{F} \in \mathcal{F}$ hinschreiben, also $R(\mathbf{k}, \theta) = \int \Lambda(\mathbf{a}, \theta) \mathbf{k}(\mathbf{x}, \mathbf{d}\mathbf{a}) P_{\theta}(\mathbf{d}\mathbf{x})$

■ Beispiele für Verlust-/Gütefunktion und Risiko

- ▶ Testen bei $\mathcal{F} = \{P_0, P_1\}$ und $\Delta = \{0, 1\}$
 - der Entscheidungskern laute $\varphi = 1$ falls x im Ablehnungsbereich K liegt, 0 falls x im Annahmehbereich H liegt, 1 mit Ws. γ falls er im Randomisierungsbereich R liegt und 0 sonst
 - Λ muss nur die vier Situationen der Konfusionsmatrix $(P_0, 0)$ (true negative), $(P_1, 0)$ (false negative/Fehler 2.Art), $(P_0, 1)$ (false positive/Fehler 1.Art) und $(P_1, 1)$ (true positive) mit den Werten $\Lambda_{0,0}, \Lambda_{1,0}, \Lambda_{0,1}, \Lambda_{1,1}$ bewerten, wobei die richtigen (true) Entscheidungen Wert 0 bekommen
 - daher gilt $R(\varphi, P_0) = \Lambda_{1,0}(P_1(H) + (1 - \gamma)P_1(R)) + \Lambda_{0,1}(P_0(K) + \gamma P_0(R))$
 $\implies$ durch Verhältnis $\Lambda_{1,0} : \Lambda_{0,1}$ Gewichtung Fehler 1. Art zu Fehler 2.Art
- ▶ Schätzen von μ in $\mathcal{F} = \{\mathcal{N}(\mu, 1) \mid \mu \in \mathbb{R}\}$
 - hier keine Randomisierung; die Entscheidungsfunktion ist der Schätzer $S(x)$
 - Λ ist z.B. der quadratische Verlust $|S - \theta|^2$
 - daher gilt $R(S, \theta) = E_\theta |S - \theta|^2$

■ Spielformulierung

- ▶ das Tripel $(\mathcal{F}, \mathcal{K}, \Lambda)$ aus statistischem Modell, Menge der Entscheidungskerne und Verlustfunktion heißt *statistisches Entscheidungsproblem*
- ▶ der Statistiker entscheidet über den Kern, die Natur über die Verteilung $\rightsquigarrow$ Spielproblem
- ▶ alle Ansätze aus dem Bereich der Entscheidung unter Unsicherheit können angesetzt werden, z.B.
 - *minimax* (Natur als böswilliger Gegenspieler):
gesucht ist der Kern k_0 sodass $\sup_F R(k_0, F) = \min_k \sup_F R(k, F)$
 - *Bayes*:
mit Priorwissen über θ in Gestalt der Priorverteilung π sucht man das Bayes-Verfahren k_1 sodass $\int R(k_1, \vartheta) \pi(d\vartheta) = \min_k \int R(k, \vartheta) \pi(d\vartheta)$
 - weitere:
Hurwicz, Laplace, Savage-Niehaus/Minimum Regret
(vgl. Vorlesung A. May)

Punktschätzer

- 3.1 Formale Definition Punktschätzer
 - 3.2 Typische Schätzerklassen
 - 3.3 Erwünschte Schätzereigenschaften
 - 3.4 Beispiele und theoretische Resultate
-

■ Setting:

- ▶ parametrisches Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$
- ▶ θ unbekannt
- ▶ $\mathbb{R}^k$ -wertige Beobachtungen $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} P_\theta$

■ Schätzerdefinition

- ▶ ein Schätzer (für θ zum Stichprobenumfang n) ist eine Abbildung $S_n: ((\mathbb{R}^k)^n, \mathbb{B}^{kn}) \rightarrow (\Theta, \mathbb{B}^p \cap \Theta)$, $(x_1, \dots, x_n) \mapsto S_n(x_1, \dots, x_n)$
- ▶ die Verkettung $S_n \circ (X_1, \dots, X_n)$ macht aus S_n eine Zufallsvariable mit (Bild-)Verteilung $S_n \circ P_\theta^n$
- ▶ wenn klar aus dem Kontext schreiben wir auch S_n für diese Zufallsvariable
- ▶ oft betrachtet man die Schätzfolge $(S_n)_n$

■ Momentenschätzer:

- ▶ $S_n = f((\bar{X}^k_n)_{k=1,\dots,m})$ ist eine Funktion f in den ersten m empirischen Momenten
$$\bar{X}^k_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$
- ▶ Beispiel: $\bar{X}_n$, emp. Varianz $\sigma_n^2(X) := \bar{X}_n^2 - \bar{X}_n^2$, emp. Korrel. $\sigma_n^2(XY) := \bar{X}_n \bar{Y}_n - \bar{X}_n \bar{Y}_n$;
 $\hat{\rho}_n = \sigma_n^2(XY) / (\sigma_n(X)\sigma_n(Y))$

■ Maximum-Likelihood-Schätzer:

- ▶ betrachte Likelihood, also Dichte, ausgewertet in $\mathbf{x}$ als Funktion in θ , also
 $\ell(\theta|\mathbf{x}) = p_\theta(\mathbf{x})$
- ▶ dabei p_θ (Lebesgue-)Dichte von P_θ oder Zähldichte, also $p_\theta(\mathbf{x}) = P_\theta(\{X = \mathbf{x}\})$
- ▶ für jede Realisation $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ von $X_1, \dots, X_n$ finde $\arg\max \theta_0$ von $\theta \mapsto \prod_{i=1}^n \ell(\theta|\mathbf{x}_i)$
 $\iff \arg\max \theta_0$ von $\theta \mapsto \sum_{i=1}^n \log \ell(\theta|\mathbf{x}_i)$
- ▶ bei Glattheit: notwendig, dass mit $\Lambda_\theta(\mathbf{x}) := \frac{\partial}{\partial \theta} \log p_\theta(\mathbf{x})$ gilt $\sum_{i=1}^n \Lambda_{\theta_0}(\mathbf{x}_i) = 0$;
gesucht also Nullstellen von $\theta \mapsto \sum_i \Lambda_\theta(\mathbf{x}_i)$
- ▶ Beispiel: $\hat{X}_n$ für μ in $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\max X_i$ für θ in $[0, \theta]$

Typische Schätzerklassen (cont.)

■ M- bzw. Z-Schätzer:

- ▶ ist der Schätzer allgemeiner definiert als argmin einer Funktion $\theta \mapsto \sum_{i=1}^n \rho_{\theta}(\mathbf{x}_i)$ heißt dies ein M-Schätzer
- ▶ ist der Schätzer allgemeiner definiert als Nullstelle einer Funktion $\theta \mapsto \sum_{i=1}^n \psi_{\theta}(\mathbf{x}_i)$ heißt dies ein Z-Schätzer
- ▶ Beispiel: Im Modell $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ ergibt sich für $\rho_{\theta}(\mathbf{x}) = |\theta - \mathbf{x}|$ und $\psi_{\theta}(\mathbf{x}) = \text{sign}(\mathbf{x} - \theta)$ jeweils der empirische Median als M- bzw. Z-Schätzer

■ Quantile/L-Schätzer

- ▶ zur Verteilungsfunktion F von X betrachten wir die Pseudo-Inverse $F^- : [0, 1] \rightarrow \text{range}(X)$, $F^-(s) := \inf\{u \in \mathbb{R} \mid F(u) \geq s\}$
- ▶ F^- ist linksstetig; $F^-(s)$ heißt s -Quantil von F ; für $U \sim \text{unif}[0, 1]$ folgt $F^-(U) \sim F$
- ▶ die emp. Verteilungsfunktion ist definiert als $\hat{F}_n(t) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i \leq t)$
- ▶ für deren Pseudo-Inverse gilt: $(\hat{F}_n)^-(s) = \inf\{u \in \mathbb{R} \mid \hat{F}_n(u) \geq s\}$ und damit $(\hat{F}_n)^-(s) = \inf\{u \in \mathbb{R} \mid \sum_{i=1}^n \mathbb{I}(X_i \leq u) \geq ns\}$
ordnen wir jetzt noch die Beobachtungen X_i an, sodass $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, sehen wir, dass $(\hat{F}_n)^-(s)$ der Wert der $\lceil ns \rceil$ -t größten Beobachtung ist
- ▶ $(\hat{F}_n)^-(s)$ heißt empirisches s -Quantil oder Ordnungsstatistik

Typische Schätzerklassen (cont.)

- ▶ ein Quantilsschätzer ist eine Funktion in empirischen Quantilen
- ▶ speziell eine (von n abhängige) Linearkombination von Ordnungsstatistik heißt L-Schätzer
- ▶ Beispiel $\text{median}(X_i)$, $\text{IQR}(X_i)$, das α -getrimmte Mittel

■ Minimum-Distanz-Schätzer

- ▶ sei d eine Abstandsfunktion auf den Verteilungen
- ▶ Beispiele:
 - Kolmogorov-Abstand $d_K(P, Q) = \sup_x |F^P(x) - F^Q(x)|$ für F^P, F^Q die Verteilungsfunktionen von P und Q
 - Totalvariations-Abstand $d_V(P, Q) = \sup_A |P(A) - Q(A)| = \frac{1}{2} \int |p - q| d\mu$ für p, q μ -Dichten von P, Q und A eine beliebige messbare Menge
 - Cramér-von-Mises-Abstand $d_{\text{CVM}}(P, Q) = \int |F^P(x) - F^Q(x)|^2 d\mu$ für ein W-Maß μ , oft: $\mu = P$.
- ▶ ein Minimum-Distanz-Schätzer zur Distanz d ist definiert als argmin von $\theta \mapsto d(P_\theta, \hat{F}_n)$

■ Bayes-Schätzer

- ▶ im Bayes-Kontext starten wir schon mit einer Prior-Verteilung π für die Parameter
- ▶ aus π und der Likelihood ergibt sich, nachdem die Beobachtungen $X_i = x_i$ vorliegen, die Posteriorverteilung $p(\theta|x) = p(x|\theta)\pi(\theta)/(\int p(y|\vartheta)\pi(\vartheta) \mu(d\vartheta))$ (für μ das Lebesguemaß oder das Zählmaß)
- ▶ die Posterior-Verteilung kann nun je nach Verlustfunktion geeignet aggregiert werden:
 - quadratischer Verlust: Posterior-Mean $\hat{\theta}(x) = \int \vartheta p(\vartheta|x) \mu(d\vartheta)$
 - L_1 -Verlust: Posterior-Median $\hat{\theta}(x) = \text{Median}(P(d\vartheta|x))$
 - oder: Posterior-Modus $\hat{\theta}(x) = \underset{\vartheta}{\operatorname{argmax}} p(\vartheta|x)$

Erwünschte Schätzereigenschaften

■ Erwartungstreue

- ▶ Überlegung: der Schätzer $\mathbf{0}$ hat Varianz $\mathbf{0}$ und ist gut in $\mathcal{N}(\mu, \mathbf{1})$ für $\mu = \mathbf{0}$ aber schlecht für jedes andere μ
- ▶ $\implies$ der Schätzer soll sich unabhängig vom Wert des wahren Parameters um den richtigen Wert herum konzentrieren
- ▶ z.B. umgesetzt durch die Forderung $\mathbf{E}_\theta \mathbf{S}_n = \theta$ für alle θ
- ▶ diese Eigenschaft heißt Erwartungstreue ("unbiasedness")
- ▶ alternative Forderung: $\mathbf{Median}_\theta \mathbf{S}_n = \theta$ ("median unbiasedness")
- ▶ Eigenschaft u.U. zu stark (vgl. Beispiel)

■ Konsistenz

- ▶ Überlegung: für wachsenden Stichprobenumfang n soll der Schätzer gegen den wahren Wert konvergieren
- ▶ Umsetzung:
 - $\mathbf{S}_n \rightarrow \theta$ $\mathbf{P}_\theta$ -stochastisch (schwache Konsistenz)
 - $\mathbf{S}_n \rightarrow \theta$ $\mathbf{P}_\theta$ -f.s. (starke Konsistenz)
- ▶ üblicherweise mit Gesetz der großen Zahlen und Folgerungen hergeleitet

Erwünschte Schätzereigenschaften (cont.)

■ Effizienz

- ▶ Überlegung: der Schätzer soll “schnellstmöglich” konvergieren
- ▶ Umsetzung:
 - Ungenauigkeit hat zwei Quellen: Bias und Varianz
 - Variante 1: unter allen biasfreien Schätzern soll der Schätzer minimale Varianz haben
 - Variante 2: unter allen Schätzern soll der Schätzer kleinstes Risiko (z.B. MSE haben)

Proposition 3.1 (Cramér-Rao-Schranke)

Jeder biasfreie Schätzer S_n mit endlicher Varianz hat eine Varianz

$$\text{Var } S_n \geq \frac{1}{n} (\mathbb{E}_\theta \Lambda_\theta^2)^{-1}$$

■ Momentenschätzer:

► wesentliche Hilfsmittel für Konsistenz:

- Gesetze der großen Zahlen (LLN) für arithmetische Mittel (stark/schwach)
- Übertragung der stochastischen/fast sicheren Konvergenz unter stetigen Abbildungen

► wesentliche Hilfsmittel für Konfidenzbänder/(relative) Effizienz

- Zentraler Grenzwertsatz (CLT) für (multivariate) arithmetische Mittel
- Cramér-Wold-Device: Kriterium für schwache Konvergenz gg. multivariate Normalverteilung
- Stetigkeitssatz (Übertragung von Verteilungskonvergenz unter stetigen Abbildungen)
- Satz von Prokhorov (schwache Konvergenz im $(\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$ impliziert Straffheit)
- Delta-Methode: Vorausgesetzt $\mathbf{f}: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$ diff'bar in μ mit Ableitung $\mathbf{f}'(\mu)$, $\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}}_n - \mu) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \Sigma)$; dann $\sqrt{n}(\mathbf{f}(\bar{\mathbf{X}}_n) - \mathbf{f}(\mu)) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_l(\mathbf{0}, \mathbf{f}'(\mu)\Sigma\mathbf{f}'(\mu)^\tau)$

■ Maximum-Likelihood-Schätzer:

- ▶ irritierendes Beispiel $\hat{\theta}_n^{\text{MLE}} = \max_{i=1, \dots, n} X_i$ als MLE für $\text{unif}[0, \theta]$
 - keine Gewinnung über Differentiation
 - schwach/stark konsistent – aber nicht mit LLN
 - $\text{MSE}(\hat{\theta}_n^{\text{MLE}}) = 2/((n+2)(n+1)) = 2/n^2 + O(1/n^3)$
 - schnellere Konsistenzordnung als Momentenschätzer $\hat{\theta}_n^{\text{mom}} = 2\bar{X}_n$:
 $\text{MSE}(\theta^{\text{mom}}) = 1/(3n)$
 - MLE Schätzer verzerrt – mit Bias $-1/(n+1)$;
biasfreie Variante $\hat{\theta}_n^{(\text{bf})} = (n+1)/n \hat{\theta}_n^{\text{MLE}}$ ist strikt besser:
 $\text{MSE}(\hat{\theta}_n^{(\text{bf})}) = 1/(n^2 + 2n) = 1/n^2 + O(1/n^3)$
 - nochmals verbesserbar durch ebenfalls verzerrten $\hat{\theta}_n^{(\hat{\alpha})} = \hat{\alpha} \hat{\theta}_n^{\text{MLE}}$ mit
 $\hat{\alpha} = (n+2)/(n+1)$ und $\text{MSE}(\hat{\theta}_n^{(\hat{\alpha})}) = 1/(n^2 + 2n + 1)$
 - MLE Schätzer nicht asy. normal, sondern konvergiert (geeignet standardisiert)
gegen $\mathcal{L}(-X\theta)$, $X \sim \text{Exp}(1)$

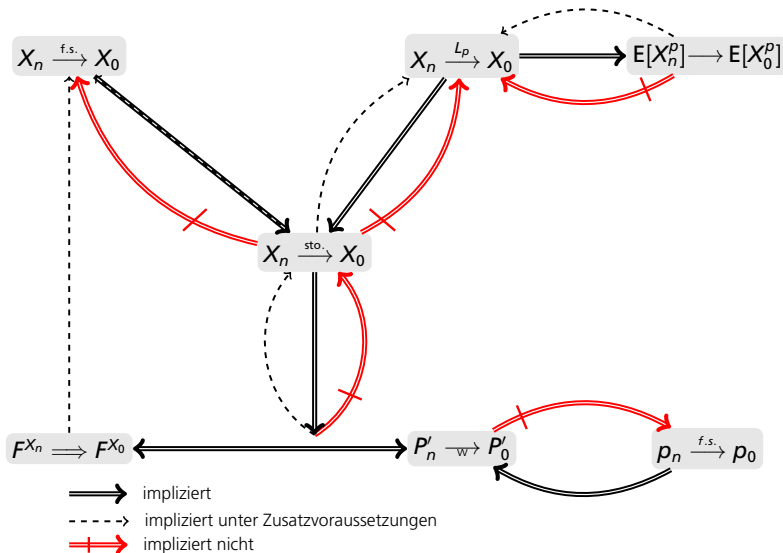
Exkurs: Asymptotisches Handwerkzeug

- 4.1 Wiederholung: Grenzwertsätze
 - 4.2 Die Delta-Methode
 - 4.3 Schätzer als Funktionale
 - 4.4 Funktionale Grenzwertsätze und unendl.-dimensionale Delta-Methode
 - 4.5 Einflussfunktion
 - 4.6 asymptotische Normalität und Konsistenz
-

Wiederholung: Konvergenzbegriffe und Implikationen

- seien $X_n: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$, $n \in \mathbb{N}_0$, P_n das Bildmaß von X_n unter P und F_n die Verteilungsfunktion
- X_n konvergiert (P)-f.s. gegen X_0 , falls es ein $N \in \mathcal{A}$ gibt mit $P(N) = 0$ und $X_n(\omega) \rightarrow X_0(\omega)$ für alle $\omega \in {}^cN$.
- X_n konvergiert (P)-stochastisch gegen X_0 , falls es zu $\varepsilon > 0$ und $\delta > 0$ und ein $N = N(\varepsilon, \delta)$ sodass für alle $n > N$ gilt $P(|X_n - X_0| > \delta) \leq \varepsilon$ ein $N \in \mathcal{A}$ gibt mit $P(N) = 0$ und $X_n(\omega) \rightarrow X_0(\omega)$ für alle $\omega \in {}^cN$.
- X_n konvergiert im p -ten Mittel (synonym: in L_p) gegen X_0 für ein $p > 0$ falls $E|X_n - X_0|^p \rightarrow 0$.
- P_n konvergiert schwach gegen P_0 , in Zeichen $P_n \rightharpoonup P_0$, falls für alle stetigen und beschränkten Funktionen g gilt $E_{P_n} g \rightarrow E_{P_0} g$.
- X_n konvergiert in Verteilung gegen X_0 , in Zeichen $\mathcal{L}(X_n) \rightarrow \mathcal{L}(X_0)$ oder $F_n \implies F_0$, falls in jedem Stetigkeitspunkt t von F_0 gilt $F_n(t) \rightarrow F_0(t)$.

Wiederholung: Konvergenzbegriffe und Implikationen



Wiederholung: Das Gesetz der großen Zahlen und der Zentrale Grenzwertsatz

■ Gesetz der großen Zahlen (LLN)

Theorem 4.1

Seien X_n , $n \in \mathbb{N}$ stochastisch unabhängige, identisch verteilte und $\mathbb{R}$ -wertige Zufallsvariablen mit $\mathbf{E}|X_0| < \infty$. Dann gilt: $\bar{X}_n \rightarrow \mathbf{E}X_0$ fast sicher.

■ Zentraler Grenzwertsatz (CLT)

Theorem 4.2

Seien X_n , $n \in \mathbb{N}$ stochastisch unabhängige, identisch verteilte und $\mathbb{R}$ -wertige Zufallsvariablen mit $\mathbf{E}X_0 = 0$ und $\mathbf{E}X_0^2 = \sigma^2 > 0$. Dann gilt: $\mathcal{L}(\sqrt{n}\bar{X}_n) \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

■ gesucht: Ersatz für Unabhängigkeit, sodass LLN und CLT weiter gelten.

Die Δ -Methode

- für den Umgang mit abgeleiteten Größen brauchen wir folgendes Lemma

Lemma 4.3 (Δ -Methode)

Seien $(X_n)_{n \geq 0}$ $\mathbb{R}^k$ -wertige Zufallsvariablen mit existierendem Erwartungswert $\mu = \mathbb{E}(X_n)$ und $s_n \uparrow \infty$, sodass $\mathcal{L}(s_n(X_n - \mu)) \rightarrow \mathcal{L}(X_0)$ und sei $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ in μ differenzierbar mit Ableitung $f'(\mu)$. Dann gilt

$$\mathcal{L}\left(s_n(f(X_n) - f(\mu))\right) \rightarrow \mathcal{L}(f'(\mu)X_0)$$

Gilt insbesondere $\mathcal{L}(X_0) = \mathcal{N}_k(\mathbf{0}, \Sigma_X)$, dann

$$\mathcal{L}\left(s_n(f(X_n) - f(\mu))\right) \rightarrow \mathcal{N}_m(\mathbf{0}, f'(\mu)\Sigma_X(f'(\mu))^T)$$

- wesentlicher Beitrag der robusten Statistik / Hampel 68 über robuste Statistik hinaus:

Idee, Schätzer aufzufassen als Funktionale, d.h.

- ▶ man betrachtet eine Funktion $T: \{\text{Verteilungen}\} \rightarrow \Theta$ s.d.
 $T(P_\theta) = \theta$ (Fisher-Konsistenz)
- ▶ der Schätzer S_n entsteht durch einsetzen der empirischen Verteilung $\hat{F}_n$ in T , also
 $S_n = T(\hat{F}_n(t; X_1, \dots, X_n))$
- ▶ Beispiele
 - Mittelwert: $\bar{X}_n = T_1(\hat{F}_n) = \int x \hat{F}_n(dx)$, i.e. $T_1(F) = \int x F(dx)$
 - Median: $T_2(\hat{F}_n) = \hat{F}_n^-(1/2)$, i.e. $T_2(F) = F^-(1/2)$
 - MLE: $T_{\text{MLE}}(F) = \text{argmax}_\vartheta (\int \log p_\vartheta(x) F(dx))$
 - Z-Schätzer: $T_{\text{Z-Est}}(F) = \text{zero}_\vartheta (\int \log \psi_\vartheta(x) F(dx))$
 - Momentenschätzer: passt emp. Momente $\hat{m} = m(\hat{F}_n(dx))$ an Modellmomente an, d.h. $T_{\text{MM}}(F) = \text{zero}_\vartheta [G(m(F), P_\vartheta)]$

Funktionale Grenzwertsätze und ∞ -dimensionale Δ -Methode

- Ziel: allgemeiner Rahmen, um Eigenschaften des ML-Schätzers zu studieren
- Erinnerung: [ML-Schätzung]
 - ▶ parametrisches Modell $\{\mathbf{p}_\theta\}$ mit Dichten $\mathbf{p}_\theta$ (bzgl. $\#$ oder λ), wahrer Parameter θ_0
 - ▶ betrachten die Likelihood, also Funktion $\theta \mapsto \mathbf{p}_\theta(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$
 - ▶ setzen wir die Beobachtungen $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ ein und suchen die Maximalstelle, so ist diese gerade der ML-Schätzer
 - ▶ weil $\log$ strikt monoton ist, kann man hierzu auch $\log \mathbf{p}_\theta$ maximieren
 - ▶ ist die Likelihood glatt, so muss notwendig die Maximalstelle auch Nullstelle der Scorefunktion $\theta \mapsto \Lambda_\theta(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n) = \frac{d}{d\theta} \log \mathbf{p}_\theta(\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n)$ sein

⇒ zwei Ansätze: als Maximalstelle $\leadsto$ M-Schätzer oder als Nullstelle $\leadsto$ Z-Schätzer
- loglikelihood / scores als zufällige Funktionen
 - ▶ was ist $\theta \mapsto \Lambda_\theta$ für ein Objekt?
 - ▶ z.B. sind Dichten ja nur fast sicher definiert
 - ▶ es handelt sich um zufällige Funktionen
 - ▶ $\leadsto$ spezieller Ableitungsbegriff L_2 -differenzierbarkeit
 - ▶ "Maximalstelle", "Nullstelle" als Funktionale
 - ▶ Stetigkeit/Differenzierbarkeit?

Funktionale Grenzwertsätze und ∞ -dimensionale Δ -Methode (cont.)

■ Stetigkeit Nullstellenfunktional für Konsistenz

- 1.Schritt: zeige, dass $\theta \mapsto \frac{1}{n} \sum \psi_\theta(\mathbf{X}_i)$ fast sicher gegen $\theta \mapsto \mathbf{E} \psi_\theta$ konvergiert $\leadsto$ funktionale Grenzwertsätze
- 2.Schritt: zeige, dass das Nullstellenfunktional $\mathcal{T}$ geeignet stetig ist

Dann $S_n \rightarrow \theta_0$ fast sicher

■ Idee: Delta-Methode für M/Z-Schätzer: S_n ist z.B. Nullstelle von $\theta \mapsto \sum \Lambda_\theta(\mathbf{X}_i)$

- 1.Schritt: zeige, dass $\theta \mapsto \frac{1}{\sqrt{n}} \sum \psi_\theta(\mathbf{X}_i)$ schwach gegen eine zufällige Funktion Y in θ konvergiert $\leadsto$ funktionale Grenzwertsätze
- 2.Schritt: zeige, dass das Nullstellenfunktional $\mathcal{T}$ geeignet differenzierbar ist mit Ableitung $\mathcal{T}'$

Dann (∞ -dim. Δ -Methode) $\sqrt{n}(S_n - \theta_0) \xrightarrow{w} \mathcal{T}'Y$

$\implies$ dies impliziert asy. Normalität und eine asymptotische Darstellung der Form

$$S_n - \theta_0 = \text{mean} \mathcal{I}_{\theta_0}^{-1} \Lambda_{\theta_0} + o_P(n^{-1/2})$$

■ rigoros: etwa in van der Vaart (1998) oder Rieder (1994)

Funktionale Grenzwertsätze und ∞ -dimensionale Δ -Methode (cont.)

■ Beispiele funktionaler Grenzwertsätze

- ▶ Seien X_i reellwertig, u.i.v. $\sim F$ und $\hat{F}_n(t) := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{I}(X_i \leq t)$ emp. Vtlgfkt.
- ▶ $\sqrt{n}(\hat{F}_n(t) - F(t))$ heißt empirischer Prozess

- ▶ Glivenko-Cantelli: $\sup |\hat{F}_n(t) - F(t)| \rightarrow 0$ fast sicher

- ▶ Donsker: $\sqrt{n}(\hat{F}_n(t) - F(t)) \rightsquigarrow$ Brownsche Brücke

(Brownsche Brücke ist Gaußprozess $\{B_t\}$ mit Zeitbereich $T = \mathbb{R}$ und $\mathbb{E} B_t = 0$ und $\mathbb{E} B_t B_s = F(\min(s, t)) - F(s)F(t)$)

- ▶ in beiden Fällen brauchen wir gewisse Gleichmäßigkeit für Funktionenklasse $\mathcal{F} = \{\mathbf{I}(X \leq t), t \in \mathbb{R}\}$
- ▶ andere Funktionenklassen: etwa $\mathcal{F} = \{\Lambda_\theta(X), \theta \in \Theta\}$ bzw. verallgemeinerter empirischer Prozess $(\hat{E}_n - E)g(X, t)$ für $g(X, t) = \psi_t(X)$, t Parameter $\rightsquigarrow$ Glivenko-Cantelli-Klassen, Donsker-Klassen. . .
- ▶ wesentliche Beweisschritte für Donsker:
 - (1) Nachweis Konvergenz der endl-dim. Randverteilungen ("FIDIs") gegen entsprechende multivariate Normalverteilungen (leicht);
 - (2) Nachweis der Straffheit (hart. . .)
- ▶ kritischer Punkt: Straffheit
 - Familie ZVs $\{X_s\}$, $s \in S$ heißt *straff* unter P falls es zu $\varepsilon > 0$ ein Kompaktum $K = K_\varepsilon$ gibt, s.d. $P(X_s \notin K) \leq \varepsilon$ für alle s
 - Prokhorov: X_n ist *straff* unter $P \iff$ es gibt ein Teilfolge $(k) \subset (n)$ und eine ZV X_0 s.d. $X_k \circ P \rightsquigarrow X_0 \circ P$
- ▶ Literatur: van der Vaart, A.W. (1998): *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press, Kap. 19

Funktionale Grenzwertsätze und ∞ -dimensionale Δ -Methode (cont.)

■ Glattheit des Argmaxfunktional (hier nicht) und des Nullstellen-Funktional

- ▶ Wiederholung: Idee des Satzes über implizite Funktionen (Ana II) für $F(x, y) = 0$
- ▶ funktionaler Satz über implizite Funktionen für Funktion $F(x, y) = y(x) - a$
- ▶ Details zur Differenzierbarkeit siehe [Rieder, H. \(1994\): Robust Asymptotic Statistics](#). Springer.
- ▶ liefert für $y_0(x_0) = a$ und $y_1 - y_0$ klein, dass $x_1 = x_0 - (y_0'(x_0))^{-1}(y_1(x_0) - a)$ in erster Näherung Nullstelle von y_1 ist

■ Kombination

- ▶ (i) funktionale Stetigkeit des Nullstellenfunktional & (ii) Stetigkeitssatz & (iii) Glivenko-Cantelli für empirischen Prozess $(\hat{E}_n - E)\psi_\theta(X)$ liefern Konsistenz der Nullstelle $\hat{\theta}^Z$ von $\theta \mapsto \sum_{i=1}^n \psi_\theta(X_i)$ für θ , also $\hat{\theta}^Z \rightarrow \theta$ f.s., falls $E_\theta \psi_\theta(X) = 0$
- ▶ (i) funktionaler Satz über implizite Funktionen & (ii) unendlich-dimensionale Delta-Methode & (iii) Donsker für empirischen Prozess $(\hat{E}_n - E)\psi_\theta(X)$ liefern asymptotische Normalität von $\hat{\theta}^Z$, d.h. $\sqrt{n}(\hat{\theta}^Z - \theta) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, C)$, $C = D^{-1}BD^{-\tau}$,
 $D = \left(\frac{\partial}{\partial t} E_\theta \psi_t \right) \Big|_{t=\theta}$, $B = E_\theta \psi_\theta \psi_\theta$
- ▶ Spezialfall: $\psi_\theta = \Lambda_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta} \log p_\theta$ (MLE):
 $\sqrt{n}(\hat{\theta}^{MLE} - \theta) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, \mathcal{I}_\theta^{-1})$, $\mathcal{I}_\theta = E_\theta \Lambda_\theta \Lambda_\theta^\tau$ die Fisher-Information
- ▶ weiterer Spezialfall: asymptotische Normalität und Konsistenz von empirischen Quantilen

- formal: wenn $\hat{F}_n \rightarrow P_\theta$, dann (sofern T geeignet stetig) $S_n = T(\hat{F}_n) \rightarrow T(P_\theta) = \theta$
- falls sogar T geeignet differenzierbar, dann können wir die (Gâteaux-)Ableitung in F in Richtung eines Dirac-Maßes $I_{\{x\}}$ in $x \in \mathbb{R}$ betrachten:

$$IC(T; F; x) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{\varepsilon} \left[T((1 - \varepsilon)F + \varepsilon I_{\{x\}}) - T(F) \right]$$

$IC(T; F; x)$ (oder auch $IF(T; F; x)$) heißt **Influenzkurve** [Influenzfunktion] von T in F an der Stelle x .

- $IC(T; F; x) \triangleq$ infinitesimaler Einfluss einer zusätzlichen Beobachtung auf Schätzung
- aber: Gâteaux-Ableitung als Richtungsableitung zu schwach für Kettenregel
- stärkere Ableitungskonzepte:
 - ▶ lim glm. über alle beschränkten Richtungen $G - F \rightsquigarrow$ Fréchet-Ableitung [zu stark!]
 - ▶ lim glm. über alle Richtungen $G - F$ aus Kompaktum $\rightsquigarrow$ Hadamard-Ableitung (oK)
- stattdessen: Zugang über Approximierbarkeit (siehe asy. Linearität weiter unten)

- zwei grundlegende Beispiele und Konsequenzen:

- ▶ unter Zusatzvoraussetzungen (Rieder, H. 1994, Kap. 1, van der Vaart, A. (1998), Kap. 5,19):

$$\text{IC}(T_{Z\text{-Est}}; P_\theta; \mathbf{x}) = -D_\theta^{-1} \psi_\theta(\mathbf{x}), \quad D_\theta = \frac{\partial}{\partial \mathbf{t}} \mathbf{E}_\theta \psi_t \Big|_{t=\theta}$$

$$\text{IC}(\hat{F}_n^{-1}(\alpha); F; \mathbf{x}) = -\frac{1}{f(F^{-1}(\alpha))} \left(I(\mathbf{x} \leq F^{-1}(\alpha)) - \alpha \right)$$

- ▶ **Kettenregel:** Wenn $S_n = T(\hat{F}_n)$ und T in $F = P_\theta$ differenzierbar, und G linear, oder zumindest differenzierbar in θ ist, so ist auch $\tilde{T} = G \circ T$ differenzierbar in $F = P_\theta$ mit Ableitung $G'(\theta) \text{IC}(T; F; \mathbf{x})$
- ▶ Beispiele: Momentenschätzer, Quantilsschätzer, IQR, ...

Definition 4.4

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Omega, \mathcal{A})$ mit Parameterbereich $\Theta \subset \mathbb{R}^p$ sodass $\Theta^\circ \neq \emptyset$. Dann heißt $\mathcal{P}$ in $\theta_0 \in \Theta^\circ$ L_2 -differenzierbar, wenn es ein $\Lambda_{\theta_0} \in L_2^p(P_{\theta_0})$ gibt, sodass für alle $h \in \mathbb{R}^p$ und $s_n \rightarrow 0 \in \mathbb{R}$ mit $\theta_n = \theta_0 + s_n h$ und $dP_{\theta_n} = p_{\theta_n} d\mu$ für ein σ -finites Maß μ auf $\mathcal{A}$ gilt

$$\lim_{s_n \rightarrow 0} \frac{1}{s_n} \|\sqrt{p_{\theta_n}} - \sqrt{p_{\theta_0}}(1 + \frac{s_n}{2} h^\tau \Lambda_{\theta_0})\|_{L_2(\mu)} = 0 \quad (1)$$

Dann heißt Λ_{θ_0} L_2 -Ableitung und die Matrix $\mathcal{I}_{\theta_0} = E_{P_{\theta_0}} \Lambda_{\theta_0} \Lambda_{\theta_0}^\tau$ Fisher-Information (von $\mathcal{P}$ in θ_0).

hinreichende Bedingungen für L_2 -differenzierbarkeit gibt

Proposition 4.5 (Hájek)

In $\theta_0 \in \Theta^\circ$ erfülle das Modell $\mathcal{P}$ folgende Bedingungen auf der offenen Umgebung U um θ_0 :

- (H.1) Die Dichten $p_\theta(x)$ sind absolut-stetig $\forall \theta \in U$ für P_{θ_0} -f.a. x .
- (H.2) Die Ableitung $\frac{\partial}{\partial \theta} p_\theta(x) = \Lambda_\theta(x) p_\theta(x)$ existiert $\forall \theta \in U$ für P_{θ_0} -f.a. x .
- (H.3) Die Fisher-Information $\mathcal{I}_\theta = \text{Cov}_\theta \Lambda_\theta$ existiert, (d.h., das Integral ist endlich) und ist stetig in θ aus U .

Dann ist $\mathcal{P}$ stetig L_2 -diff'bar in θ_0 mit Ableitung Λ_{θ_0} und Fisher-Information $\mathcal{I}_{\theta_0}$.

Asymptotisch lineare Schätzer

- in der (asy.) Cramér-Rao Schranke (und anderen asy. Optimalitätsaussagen), ist folgende asy. Entwicklung essentiell:

$$S_n - \theta = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \eta_{\theta}(x_i) + o_{P_{\theta}^n}(n^{-1/2}) \quad (2)$$

- beim Optimieren dreht man die Reihenfolge um:
bisher sind wir von Schätzer ausgegangen und haben dessen IF bestimmt
jetzt starten wir mit der (optimalen) IF und suchen dann einen Schätzer mit dieser IF.
- dieser 2. Schritt heißt *Konstruktionsschritt*; hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten – eine sind Z-Schätzer

⇒ unter L_2 -diffbarkeit: Welche Eigenschaften muss η in (2) haben?

- (i) $\eta \in L_2(P_{\theta})$ (wg. ZGWS)
- (ii) $E_{\theta} \eta_{\theta} = \mathbf{0}$ (sonst Bias im idealen Modell)
- (iii) für glm. "Biasfreiheit" um θ , müssen wir voraussetzen $E_{\theta} \eta_{\theta} \Lambda_{\theta}^{\tau} = \mathbb{I}_k$ (vgl. Proposition 4.6 unten)

⇒ in Modell $\mathcal{P}$ **definieren** wir jedes η mit (i)–(iii) als **Influenzfunktion** (IF).

Asymptotisch lineare Schätzer (cont.)

- Schätzfolgen S_n mit Entwicklung (2) für IFs η_θ heißen **asymptotisch lineare Schätzer (ALE)s**.
- die IF η_θ in (2) ist P_θ -f.s. eindeutig
- Motivation für (iii)

Proposition 4.6

Sei $\eta_\theta \in L_2(P_\theta)$ mit $E_\theta \eta_\theta = 0$. Dann gilt

$$E \eta_\theta \Lambda_\theta^\tau = \mathbb{I}_k \iff \sqrt{n}(S_n - \theta) \circ P_{\theta+t_n/\sqrt{n}}^n \xrightarrow{w} \mathcal{N}(t, \text{Cov}_\theta \eta_\theta) \quad \forall t_n \rightarrow t \in \mathbb{R}^k$$

Beweis: Rieder, H. (1994): *Robust Asymptotic Statistics*. Springer, Lemma 4.2.19

- im Unterschied zum finite-sample Setup aus Proposition 3.1 wird im Asymptotischen die Cramér-Rao-Schranke stets angenommen

Proposition 4.7 (asymptotische Cramér-Rao-Schranke)

Sei S_n asy. linear für θ im L_2 -diff'baren Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta\}$ mit L_2 Ableitung Λ_θ und Fisher-Information $\mathcal{I}_\theta \succ 0$. Dann gilt

$$\text{asyCov}(S_n) \succeq \mathcal{I}_\theta^{-1} \quad \text{mit "="} \iff \text{IF}(S_n) = \mathcal{I}_\theta^{-1} \Lambda_\theta$$

asymptotische Normalität und Konsistenz

- aus Darstellung (2) folgt unmittelbar die asymptotische Normalität

$$\sqrt{n}(\mathbf{S}_n - \theta) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \eta_{\theta}(\mathbf{x}_i) + \mathbf{o}_{P_{\theta}^n}(n^0) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{E}_{\theta} \eta_{\theta} \eta_{\theta}^{\tau})$$

- insbesondere gilt, sofern $\mathbf{S}_n^Z$ konsistent:

$$\sqrt{n}(\mathbf{S}_n^Z - \theta) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \mathbf{D}_{\theta}^{-1} \psi_{\theta}(\mathbf{x}_i) + \mathbf{o}_{P_{\theta}^n}(n^0) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{D}_{\theta}^{-1} \mathbf{E}_{\theta} \psi_{\theta} \psi_{\theta}^{\tau} \mathbf{D}_{\theta}^{-\tau})$$

unter L_2 -differenzierbarkeit gilt $\mathbf{D}_{\theta} = -\mathbf{E}_{\theta} \psi_{\theta} \Lambda_{\theta}^{\tau}$, insbesondere

$$\sqrt{n}(\mathbf{S}_n^{\text{MLE}} - \theta) = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \mathcal{I}_{\theta}^{-1} \Lambda_{\theta}(\mathbf{x}_i) + \mathbf{o}_{P_{\theta}^n}(n^0) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathcal{I}_{\theta}^{-1})$$

und sofern $\mathbf{f}(\mathbf{F}^{-1}(\alpha)) > \mathbf{0}$ gilt

$$\sqrt{n}(\hat{\mathbf{F}}_n^{-1}(\alpha) - \mathbf{F}^{-1}(\alpha)) \xrightarrow{w} \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \frac{\alpha(1-\alpha)}{\left(\mathbf{f}(\mathbf{F}^{-1}(\alpha))\right)^2}\right)$$

Hypothesentests

- 5.1 Wiederholung: Begriffe, Qualitätskriterien, Randomisierung
 - 5.2 Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests
 - 5.3 Übertragung der Optimalität bei monotonen Dichtequotienten
 - 5.4 Asymptotische Tests
 - 5.5 Likelihood Ratio, Wald, Scoretest
-

Hypothesentests: Begriffe

■ (Wiederholung aus Statistik I)

- ▶ Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B})$
- ▶ $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ Familien von W-Maßen auf $(\Xi, \mathcal{B})$
- ▶ habe Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$
- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P, P \in \mathcal{P}_I \text{ oder } P \in \mathcal{P}_{II}$
- ▶ weiß: es liegt Situation I oder Situation II vor
- ▶ Entscheidung aufgrund der Daten, ob I oder II vorliegt

Hypothesen die Familien $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ heißen Hypothesen; meist $H_0 := \mathcal{P}_I, H_1 := \mathcal{P}_{II}$ man unterscheidet

Null-H. ausgezeichnete Hypothese, "über deren Ablehnung man entscheiden will" (H_0)

Alternative(n) die andere(n) Hypothese(n) (H_1 oder mehrere H_i 's)

Hypothesentests: Begriffe (cont.)

parametrische H. die Familien $\mathcal{P}_I, \mathcal{P}_{II}$ beziehen sich auf Teilmengen eines parametrischen Modells $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_\theta \mid \theta \in \Theta\}$; entsprechend partitionieren wir $\Theta = \Theta_I \dot{\cup} \Theta_{II}$ und identifizieren wir

$$H_0 : \theta \in \Theta_I \iff \mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$$

$$H_1 : \theta \in \Theta_{II} \iff \mathbf{P} \in \mathcal{P}_{II}$$

z.B. Parameter μ einer Normalverteilung oder p einer Binomialverteilung; bei eindimensionalen Parametern unterscheidet man

einseitige H. beide Hypothesen $\Theta_I[\Theta_{II}]$ sind zusammenhängend im Parameterbereich: z.B. $\Theta_I = \{\theta > 0.5\}$ und $\Theta_{II} = \{\theta \leq 0.5\}$

zweiseitige H. Θ_{II} zerfällt in zwei Bereiche: z.B. $\Theta_I = \{\theta = 0.5\}$ und $\Theta_{II} = \{\theta \neq 0.5\}$

nichtparametrische H. (sonst) — z.B. liegt eine Normalverteilung vor oder nicht?

einfache H. die Hypothesen sind einelementig, d.h. $\mathcal{P}_I = \{\mathbf{P}_I\}, \mathcal{P}_{II} = \{\mathbf{P}_{II}\}$

zusammengesetzte H. sonst

Hypothesentests: Begriffe (cont.)

Test eine Entscheidungsregel, die entscheidet, ob $P \in \mathcal{P}_I$ oder $P \in \mathcal{P}_{II}$ vorliegt; mathematisch: eine Funktion $\varphi: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow ([0, 1], \mathbb{B} \cap [0, 1])$, wobei $\varphi = 0 \hat{=} P \in \mathcal{P}_I$, $\varphi = 1 \hat{=} P \in \mathcal{P}_{II}$, genauer $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ ist die Ws, dass man sich bei Vorliegen von Beobachtungen $X_i = x_i$ gegen $\mathcal{P}_I$ (also für $\mathcal{P}_{II}$) entscheidet. Eine Entscheidung für/gegen $P \in \mathcal{P}_I$ heißt **Annahme/Verwerfung**. Die Menge $\varphi^{-1}(\{1\}) \subset \Xi^n$ heißt **Verwerfungsbereich** oder auch **kritischer Bereich**. Meistens lassen sich Tests φ schreiben als $\varphi = \psi \circ T$ für eine Abbildung $T: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$; T heißt dann **Teststatistik** oder **Prüfgröße**; in diesem Fall heißen die Punkte $t \in \partial\psi^{-1}(\{1\})$ **kritische Werte**.

Fehler Da man kein deterministisches Kriterium verwendet –die X_i sind Zufallsvariablen, wird man i.a. Fehler machen; man unterscheidet (innerhalb des Modells!)

Fehler 1.Art fälschliche Ablehnung von $\mathcal{P}_I$

Fehler 2.Art fälschliche Annahme von $\mathcal{P}_I$

Qualitätskriterien für Tests

- simultan zwei Gütekriterien zu beachten (Fehler 1./2.Art)
- geeignete Kombination – asymmetrische Betrachtung der Fehler hilfreich
Signifikanzniveau vorgegebene Schranke $\alpha \in [0, 1]$ an Fehler 1.Art: d.h.

$$\int \varphi dP_\theta \leq \alpha \quad \forall \theta \in \Theta_I$$

Gütefunktion zu vorgegebenem Test φ die Abbildung

$$\beta: \Theta \rightarrow [0, 1], \quad \theta \mapsto \int \varphi dP_\theta$$

Macht für Test φ und für $\theta \in \Theta_{II}$: der Wert $\beta(\theta)$; synonym: **Schärfe**

Ziel: große Macht / kleiner Fehler 2. Art unter Einhaltung Signifikanzniveau

Unverzerrtheit ein Test zum Signifikanzniveau α heißt *unverzerrt* oder *biasfrei*, falls $\alpha \leq \inf_{\theta \in \Theta_{II}} \beta(\theta)$

P-wert stochastischer Wert (Funktion in $X_1, \dots, X_n$): geringstes vorgegebenes Niveau, zu dem man bei Vorliegen der Stichprobe $X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n$ den Test ablehnen hätte können; wird bei Tests in  ausgegeben

- bei diskretverteilten Prüfgrößen ist es hilfreich, auch Werte in $(0, 1)$ als Testentscheidungen zuzulassen.
- Interpretation:
Man ziehe (unabh. von den Beobachtungen X_i) eine Zufallsvariable $U \sim \text{Bin}(1, \gamma = \varphi(X_1, \dots, X_n))$ und treffe die Entscheidung für $\mathcal{P}_I$, falls $U = 1$ und sonst für $\mathcal{P}_{II}$.
- Illustration beim Tea-Tasting Beispiel:
 - ▶ Stichprobenumfang $n = 5$, $\Xi = \{0, \dots, 5\}$ (Zahl der Treffer), $\mathcal{B} = 2^\Xi$
 - ▶ $\mathcal{P} = \{\text{Bin}(n, p) \mid p \in [0.5, 1]\}$, $\theta = p$, $\Theta = [0.5, 1]$
 - ▶ $H_0: p = 0.5$ vs. $H_1: p > 0.5$
 - ▶ Beispielttest (zum Beispiel) $I_{\{5\}}$; dann Verwerfungsbereich $\{5\}$; kritischer Wert $k = 5$
 - ▶ erwarteter Fehler erster Art $\alpha = P(\text{Bin}(5, 0.5) \geq 5) = \frac{1}{32} = 0.0325 < 0.05$
 - ▶ Gütefunktion: $\beta(p) = p^5$, erwarteter Fehler zweiter Art bei $(p_1 = 0.6)$
 $1 - \beta(0.6) = P(\text{Bin}(5, 0.6) \leq 4) = 0.92224$

Randomisierte Tests (cont.)

- ▶ zur Ausschöpfung des Signifikanzniveaus 5% hilfreich, bei Vorliegen von 4 Treffern mit Wahrscheinlichkeit $\gamma = 12\%$ H_0 abzulehnen
- ▶ dann erwarteter Fehler 1.Art:

$$\alpha = \frac{1}{32} + 0.12P(\text{Bin}(5, 0.5) = 4) = \frac{1 + 5 \times 0.12}{32} = 0.05$$

- ▶ und erwarteter Fehler 2.Art bei $p_1 = 0.6$:

$$1 - \beta(p) = 1 - (0.6^5 + 0.12P(\text{Bin}(5, 0.6) = 4)) = 0.891136$$

- ▶ noch besser: Erhöhung Stichprobenumfang auf $n = 300$
 - ▶ dann bei kritischem Wert $k = 165$; $p_1 = 0.6$:
 - ▶ erwarteter Fehler erster Art $\alpha = P(\text{Bin}(300, 0.5) \geq 165) \doteq 0.047$
 - ▶ erwarteter Fehler zweiter Art $1 - \beta(p_1) = P(\text{Bin}(300, 0.6) < 165) \doteq 0.034$
- ↪ gute Trennung bei diesem Stichprobenumfang

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests

- zunächst Optimalität für Situation einfacher Hypothesen

$$H_0 : \mathcal{P}_I = \{P_0\} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \mathcal{P}_{II} = \{P_1\}$$

- zugelassen sind nur Tests zum Signifikanzniveau α
- sei dazu $\mu \gg P_0, P_1$ dominierendes σ -finites Maß, sodass

$$dP_0 = p_0 d\mu, \quad dP_1 = p_1 d\mu \quad (3)$$

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

Definition 5.1

- (a) Ein Test $\hat{\varphi}$ heißt bester Test (zum Niveau α), falls $\hat{\varphi}$ ein Test zum Signifikanzniveau α ist und es gilt

$$\int \hat{\varphi} dP_1 = \max \left\{ \int \varphi dP_1 \mid \varphi \text{ Test}, \int \varphi dP_0 \leq \alpha \right\} \quad (4)$$

- (b) Ein Test φ heie Neyman-Pearson-Test (NP-Test) fr P_0 vs. P_1 , falls φ die Darstellung hat

$$\varphi = \begin{cases} 1 & \text{fr } p_1(x) > cp_0(x) \\ 0 & \text{fr } p_1(x) < cp_0(x) \end{cases} \quad [\mu] \quad (5)$$

zu einem $c \in [0, \infty]$.

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

Theorem 5.2 (Neyman-Pearson)

(a) [Optimalität] Sei φ^* NP-Test, φ Test. Dann

$$\int \varphi dP_0 \leq \int \varphi^* dP_0 \quad \implies \quad \int \varphi dP_1 \leq \int \varphi^* dP_1 \quad (6)$$

also: falls φ^* Niveau α einhält, ist er bester Test zum Niveau α .

(b) [Existenz] Für jedes $\alpha \in [0, 1]$ gibt es $c \in [0, \infty]$, $\gamma \in [0, 1]$ so dass für den Test

$$\varphi^* = \begin{cases} 1 & p_1(x) > cp_0(x) \\ \gamma & \text{für } p_1(x) = cp_0(x) \\ 0 & p_1(x) < cp_0(x) \end{cases} \quad [\mu] \quad (7)$$

gilt

$$\int \varphi^* dP_0 = \alpha \quad (8)$$

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

Theorem 5.2 (Neyman-Pearson (cont.))

- (c) [Eindeutigkeit] Sei $\hat{\varphi}$ bester Test zum Niveau α . Dann muss notgedrungen $\hat{\varphi}$ NP-Test sein.
- (d) [Ausschöpfung des Niveaus] Ist $\hat{\varphi}$ bester Test zum Niveau α . Dann

$$\int \hat{\varphi} dP_0 < \alpha \quad \implies \quad \int \hat{\varphi} dP_1 = 1 \quad (9)$$

- (e) [Unverfälschtheit] Sei φ^* NP-Test. Dann gilt

$$\int \varphi^* dP_0 \leq \int \varphi^* dP_1 \quad (10)$$

Ist $\int \varphi^* dP_0 \in (0, 1)$ und $\int \varphi^* dP_0 = \int \varphi^* dP_1$, dann folgt $P_0 = P_1$

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

Proposition 5.3 (Irrelevanz des dominierenden Maßes)

Sei

$$dP_j = p_j d\mu = \tilde{p}_j d\tilde{\mu}, \quad j = 0, 1 \quad (11)$$

für $\mu, \tilde{\mu}$ σ -finite Maße auf $(\Xi, \mathcal{B})$, $\mu, \tilde{\mu} \gg P_0, P_1$, sowie φ^* der in (5) ausgezeichnete optimale Test zum Niveau α (bei Verwendung von μ) und

$$\tilde{\varphi}^* = \begin{cases} 1 & \tilde{p}_1(x) > \tilde{c}\tilde{p}_0(x) \\ \tilde{\gamma} & \text{für } \tilde{p}_1(x) = \tilde{c}\tilde{p}_0(x) \\ 0 & \tilde{p}_1(x) < \tilde{c}\tilde{p}_0(x) \end{cases} \quad [\tilde{\mu}] \quad (12)$$

der entsprechende optimale Test zum Niveau α bei Verwendung von $\tilde{\mu}$. Dann gilt

$$\tilde{\varphi}^* = \varphi^* \quad [P_0 + P_1] \quad (13)$$

und es gilt außerdem

$$\tilde{c} = c, \quad \tilde{\gamma} = \gamma \quad (14)$$

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

Beispiele:

■ Gaußtest

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\theta, 1), i = 1, \dots, n$
- ▶ $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta_1 > \theta_0$, Niveau: $\alpha = 0.05$
- ▶ optimaler Test für $\alpha = 0.05$

$$\varphi^*(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{I}_{\{\bar{x}_n \geq \theta_0 + \frac{\Phi^{-1}(0.95)}{\sqrt{n}}\}}(x_1, \dots, x_n)$$

■ χ^2 -Test

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(0, \theta), i = 1, \dots, n$
- ▶ $H_0 : \theta = \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1 > \theta_0$, Niveau: $\alpha = 0.05$
- ▶ optimaler Test für $\alpha = 0.05$ (mit $S_n^2 := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$)

$$\varphi^*(x_1, \dots, x_n) = \mathbb{I}_{\{nS_n^2/\theta_0 \geq (\chi_n^2)^{-1}(1-\alpha)\}}(x_1, \dots, x_n)$$

Optimalität für Tests: Neyman-Pearson-Tests (cont.)

■ Binomialtest

- ▶ $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \text{Bin}(1, \theta), i = 1, \dots, n$
- ▶ $H_0 : \theta_0$ vs. $H_1 : \theta = \theta_1, 0 < \theta_0 < \theta_1 < 1$, Niveau: $\alpha = 0.05$
- ▶ optimaler (nichtrandomisierter) Test für $\alpha = 0.05$ (mit $S_n := \sum_{i=1}^n X_i$)

$$\varphi^0(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{10}) = \mathbf{1}_{\{S_n \geq \text{Bin}(n, \theta_0) - (1-\alpha) =: c\}}$$

- ▶ i.A. Randomisierung nötig, nämlich wenn $\alpha_1 > \alpha_0$ für

$$\alpha_0 = P(S_n > c) < \alpha, \quad \alpha_1 = P(S_n \geq c) > \alpha$$

- ▶ dann: randomisierte Ablehnung im Fall $\{S_n = c\}$ mit Ws. $\gamma = \frac{\alpha - \alpha_0}{\alpha_1 - \alpha_0}$

Übertragung der Optimalität

- in Beispielen bisher war jeweils der DQ monoton in der Teststatistik
- in dieser Situation ist der jeweilige optimale Neyman-Pearson-Test simultan optimal für alle *einseitigen Tests*
- Es gibt i.A. keinen gleichmäßig besten Test φ^* unter allen Niveau α -Tests für die zweiseitige Testsituation $\theta = \theta_0$ vs. $\theta \neq \theta_0$ (in dem Sinn dass φ^* simultan optimal ist gegen alle Elemente der Alternative)
- unter Glattheit (es genügt L_2 -diff'barkeit des Modells) gibt es einen gleichmäßig besten Test φ^* unter allen unverzerrten Niveau α -Tests mit der Eigenschaft $\beta'(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ für die zweiseitige Testsituation $\theta = \theta_0$ vs. $\theta \neq \theta_0$
- dieser muss i.A. zwei mal randomisieren

Übertragung der Optimalität (cont.)

Proposition 5.4 (Einseitiger Test bei monotonem DQ)

Sei

$$\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\} \quad (15)$$

ein dominiertes, parametrisches, statistisches Modell auf dem Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B})$ mit wachsenden Dichtequotienten und dominierendem Maß μ . Sei $\theta_0 \in \Theta$, $\alpha \in (0, 1)$ und

$$H_0: \theta \leq \theta_0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \theta > \theta_0 \quad (16)$$

Dann existiert ein gleichmäßig bester Test φ^* zum Niveau α . Dieser hat die Gestalt

$$\varphi^* = \begin{cases} 1 & T(x) > c' \\ \gamma & T(x) = c' \\ 0 & T(x) < c' \end{cases} \quad \text{für} \quad [\mu] \quad (17)$$

wobei sich c' und γ aus der Bedingung

$$E_{\theta_0} \varphi^* = \alpha \quad (18)$$

ergibt. Ferner gilt: die Gütefunktion $\beta(\theta)$ ist monoton wachsend in θ .

- wir wollen den Zentralen Grenzwertsatz zur Herleitung asymptotisch optimaler Tests heranziehen
- hierzu:

Lemma 5.5

Seien $T_n: (\Omega, \mathcal{A}, P) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ eine Folge von Statistiken. Es gelte

$$T_n \circ P \xrightarrow{w} Q \quad (21)$$

für ein W-Maß Q mit stetiger Verteilungsfunktion F^Q . Dann gilt für die Folge von Tests

$$\varphi_n = \mathbb{I}_{\{T_n \geq c_n\}} \quad (22)$$

mit $c_n \rightarrow c$, dass

$$E_P[\varphi_n] \rightarrow 1 - F^Q(c) \quad (23)$$

Asymptotische Tests (cont.)

- Beweis: Sei F_n die Verteilungsfunktion von T_n unter P . Da F^Q stetig gibt es zu $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ so dass für $|c - c'| < \delta$ gilt $F^Q(c) - F^Q(c') < \varepsilon/5$. Seien $\check{c} := c - \delta$, $\hat{c} = c + \delta$. Wieder, weil F^Q stetig ist, folgt aus (21) dass $F_n \rightarrow F^Q$ punktweise. Sei also N so groß, dass für $n > N$

$$|F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| \leq \varepsilon/5, \quad |F_n(\check{c}) - F^Q(\check{c})| \leq \varepsilon/5 \quad (24)$$

Daher gilt für $n > N$

$$\begin{aligned} & |E_P[\varphi_n] - (1 - F^Q(c))| = |F_n(c_n) - F^Q(c)| \leq \\ & \leq |F_n(c_n) - F_n(\hat{c})| + |F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| + |F^Q(\hat{c}) - F^Q(c)| \leq \\ & \leq |F_n(\check{c}) - F_n(\hat{c})| + |F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| + |F^Q(\hat{c}) - F^Q(\check{c})| \leq \\ & \leq |F_n(\check{c}) - F^Q(\check{c})| + |F^Q(\check{c}) - F^Q(\hat{c})| + |F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| + \\ & \quad + |F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| + |F^Q(\hat{c}) - F^Q(\check{c})| = \\ & = |F_n(\check{c}) - F^Q(\check{c})| + 2|F^Q(\check{c}) - F^Q(\hat{c})| + 2|F_n(\hat{c}) - F^Q(\hat{c})| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

/

Asymptotische Tests (cont.)

- Konsequenz: Asymptotisch, d.h. für $n \rightarrow \infty$ sind alle Tests, die auf der Normalverteilung basieren auch ohne Normalverteilungsannahme verwendbar, es müssen nur die Voraussetzungen für den ZGWS erfüllt sein.

Beispiel: Korrelationstest

- seien

$$\mathbf{X}_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}_2(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} \sigma_x^2 & \rho\sigma_x\sigma_y \\ \rho\sigma_x\sigma_y & \sigma_y^2 \end{pmatrix})$$

und $\hat{\rho}_n$ der empirische Korrelationskoeffizient.

Asymptotische Tests (cont.)

- mit der Δ -Methode zeigt man:

$$\sqrt{n}(\hat{\rho}_n - \rho) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, (1 - \rho^2)^2)$$

bzw.

$$\sqrt{n}(G(\hat{\rho}_n) - G(\rho)) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 1)$$

für

$$G(x) = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$$

- wir wollen testen, ob $\rho > r_0$, genauer:

$$H_0: \rho \leq r_0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \rho > r_0 \quad (25)$$

nach Lemma 5.5 gilt für

$$\varphi_n = \mathbf{1}_{\{\sqrt{n}(G(\hat{\rho}_n) - G(r_0)) > \Phi^{-1}(1-\alpha)\}} \quad (26)$$

unter $P_{\rho=r_0}$

$$E_{\rho=r_0}[\varphi_n] = \alpha + o(n^0)$$

Beispiel: χ^2 -Anpassungstest

Proposition 5.6

Sei $M_n \sim \mathcal{M}(n, p)$ für ein $p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m$. Dann gilt mit $\hat{p}_n = \frac{1}{n} M_n$

$$\sqrt{n}(\hat{p}_n - p) \xrightarrow{w} \mathcal{N}_m(0, C_m) \quad (27)$$

wobei

$$C_m = \text{diag}(p) - pp^\tau = \text{diag}(\sqrt{p}) E_m \text{diag}(\sqrt{p}) \quad (28)$$

für

$$E_m := \mathbb{I}_m - \sqrt{p} (\sqrt{p})^\tau \quad (29)$$

und E_m ist ein Projektor.

Asymptotische Tests (cont.)

Korollar 5.7

Sei $p = (p_i)_i$, $p_i > 0$, $\sum_i p_i = 1$ für $i = 1, \dots, m$. Dann gilt

$$D_{n,p} := n \sum_{i=1}^m \frac{(\hat{p}_{n,i} - p_i)^2}{p_i} \xrightarrow{w} \chi_{m-1}^2(0) \quad (30)$$

Insbesondere ist der Test

$$\varphi(X_1, \dots, X_n) = \mathbb{I} \left(D_{n,p^{(0)}} \geq [\chi_{m-1}^2(0)]^{-1} (1 - \alpha) \right) \quad (31)$$

ein asymptotisch Niveau α -Test für die Hypothese $H_0: p = p^{(0)}$ im Modell $\mathcal{P} = \{\mathcal{M}(n, p) \mid p \in \mathbb{R}_{\geq 0}^m, \sum p_i = 1\}$.

Likelihood Ratio, Wald, Scoretest

- wir betrachten das L_2 -differenzierbare Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$, $\Theta \subset \mathbb{R}^p$, mit L_2 -Ableitung Λ_θ und Fisher-Information $\mathcal{I}_\theta$.
- im Zusammenhang mit der ML-Schätzung sind einige Größen aufgetaucht, die man zum Schätzen nutzen kann (sofern genügend Regularität vorliegt)
- dazu sei für $\Lambda_{\theta;n} = \sum_{i=1}^n \Lambda_\theta(X_i)$ und $\mathcal{I}_{\theta;n} = n\mathcal{I}_\theta$, und $\hat{\theta}^{\text{ML}}$ der ML-Schätzer für θ

► die **Wald-Statistik**

$$(\hat{\theta}^{\text{ML}} - \theta_0)^\tau \mathcal{I}_{\hat{\theta}^{\text{ML}};n} (\hat{\theta}^{\text{ML}} - \theta_0) \circ P_\theta \stackrel{\text{asy.}}{\approx} \chi_p^2(0)$$

► die **Score-Statistik**

$$\Lambda_{\hat{\theta};n}^\tau \mathcal{I}_{\hat{\theta};n}^{-1} \Lambda_{\hat{\theta};n} \circ P_\theta \stackrel{\text{asy.}}{\approx} \chi_p^2(0), \quad / \quad p = 1 : \mathcal{I}_{\hat{\theta};n}^{-1/2} \Lambda_{\hat{\theta};n} \circ P_\theta \stackrel{\text{asy.}}{\approx} \mathcal{N}(0, 1)$$

► die **Likelihood-Ratio-Statistik**: für $\ell(\theta) = \ell(\theta; x_1, \dots, x_n) = \log p_\theta(x_1, \dots, x_n)$ gilt

$$2(\ell(\hat{\theta}^{\text{ML}}) - \ell(\theta)) \circ P_\theta \stackrel{\text{asy.}}{\approx} \chi_p^2(0)$$

- alle χ^2 Tests verwerfen jeweils die Nullhypothese $H_0: \theta = \theta_0$, falls die entsprechende Teststatistik (ausgewertet in $\theta = \theta_0$) größer ist als $[\chi_p^2(0)]^{-1}(1 - \alpha)$
- die Score-Statistik benötigt den ML-Schätzer nicht, die anderen beiden schon

Likelihood Ratio, Wald, Scoretest (cont.)

■ abgeleitete Konfidenzintervalle

► die **Wald-Konfidenzintervall**

$$C_\alpha = \{\theta \in \mathbb{R}^p \mid (\hat{\theta}^{\text{ML}} - \theta)^\tau \mathcal{I}_{\hat{\theta}^{\text{ML}},n} (\hat{\theta}^{\text{ML}} - \theta) \leq [\chi_p^2(0)]^{-1}(\alpha)\}$$

► die **Score-Konfidenzintervall**

$$C_\alpha = \{\theta \in \mathbb{R}^p \mid \Lambda_{\theta;n}^\tau \mathcal{I}_{\theta;n}^{-1} \Lambda_{\theta;n} \leq [\chi_p^2(0)]^{-1}(\alpha)\}$$

► die **Likelihood-Ratio-Konfidenzintervall**:

$$C_\alpha = \{\theta \in \mathbb{R}^p \mid \ell(\hat{\theta}^{\text{ML}}) - \ell(\theta) \leq [\chi_p^2(0)]^{-1}(\alpha)/2\}$$

■ abgeleitete Konfidenzintervalle, speziell $p = 1$

► die **Wald-Konfidenzintervall, $p = 1$**

$$C_\alpha = [-\Phi^{-1}(\frac{1+\alpha}{2})/\sqrt{\mathcal{I}_{\hat{\theta}^{\text{ML}},n}} + \hat{\theta}^{\text{ML}}; \Phi^{-1}(\frac{1+\alpha}{2})/\sqrt{\mathcal{I}_{\hat{\theta}^{\text{ML}},n}} + \hat{\theta}^{\text{ML}}]$$

► die **Score-Konfidenzintervall, $p = 1$**

$$C_\alpha = \{\theta \in \mathbb{R} \mid |\Lambda_{\theta;n}| \leq \Phi^{-1}(\frac{1+\alpha}{2})/\sqrt{\mathcal{I}_{\theta;n}}\}$$

Hintergrund für die Asymptotik: LAN

Unter L_2 diff'barkeit sind die Loglikelihoods lokaler Alternativen automatisch *lokal asymptotisch normal*:

Theorem 5.8 (LAN-Eigenschaft)

Sei $\mathcal{P}$ ein in θ_0 L_2 -diff'bares Modell mit Ableitung Λ_{θ_0} und Fisher Information $\mathcal{I}_{\theta_0}$. Dann gilt für jede Folge $\mathbf{h}_n \rightarrow \mathbf{h} \in \mathbb{R}^p$ und lokale Alternativen $\theta_n = \theta_0 + \mathbf{h}_n/\sqrt{n}$,

$$\log dP_{\theta_n}^n/dP_{\theta_0}^n(x_1, \dots, x_n) = \frac{h^\tau}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \Lambda_{\theta_0}(x_i) - h^\tau \mathcal{I}_{\theta_0} h/2 + R_n$$

für ein Restglied R_n s.d. $P_{\theta_0}^n(|R_n| > \varepsilon) \rightarrow 0$. Insbesondere gilt $(P_{\theta_n}^n) \ll (P_{\theta_0}^n)$ und

$$\log dP_{\theta_n}^n/dP_{\theta_0}^n \circ P_{\theta_0}^n \xrightarrow{w} \mathcal{N}(-h^\tau \mathcal{I}_{\theta_0} h/2, h^\tau \mathcal{I}_{\theta_0} h)$$

Beweis: [Rieder](#)[94], Thm. 2.3.5 und Thm. 2.3.7, bzw. van der Vaart [98], Thm. 7.2

Hintergrund für die Asymptotik: LRT

- die LAN Eigenschaft zusammen mit Regularität für den MLE erlaubt es, auch zusammengesetzte Hypothesen mit LRTs zu testen
- seien $H_i \subset \Theta$, $i = 0, 1$ und $H = H_0 \dot{\cup} H_1$; sei $\hat{\theta}_{[0]}$ der ML-Schätzer unter $H_{[0]}$
- dann ergibt sich für $d\theta = \sqrt{n}(\theta - \theta_0)$ und $\Lambda_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n \Lambda_{\theta_0}(x_i)$ folgende Heuristik

$$\begin{aligned} -2 \log \lambda_n &= 2(\log dP_{\hat{\theta}}^n - \log dP_{\hat{\theta}_0}^n) = 2\left(\sup_{\theta \in H} \log \frac{dP_{\theta}^n}{dP_{\theta_0}^n} - \sup_{\theta \in H_0} \log \frac{dP_{\theta}^n}{dP_{\theta_0}^n}\right) = \\ &= \left(\sup_{\theta \in H} [2d\theta^\tau \Lambda_n - d\theta^\tau \mathcal{I}_{\theta_0} d\theta] - \sup_{\theta \in H_0} [2d\theta^\tau \Lambda_n - d\theta^\tau \mathcal{I}_{\theta_0} d\theta]\right) + o_P(n^0) = \\ &= \left(\inf_{\theta \in H_0} \|\mathcal{I}_{\theta_0}^{-1/2} \Lambda_n - \mathcal{I}_{\theta_0}^{1/2} d\theta\|^2 - \inf_{\theta \in H} \|\mathcal{I}_{\theta_0}^{-1/2} \Lambda_n - \mathcal{I}_{\theta_0}^{1/2} d\theta\|^2\right) + o_P(n^0) \\ &\rightsquigarrow \inf_{\theta \in H_0} \|\mathcal{N}_P(0, \mathbb{I}_P) - \mathcal{I}_{\theta_0}^{1/2} d\theta\|^2 - \inf_{\theta \in H} \|\mathcal{N}_P(0, \mathbb{I}_P) - \mathcal{I}_{\theta_0}^{1/2} d\theta\|^2 \end{aligned}$$

- ist $V \subset \mathbb{R}^p$ ein Untervektorraum, $\dim V = q$ und $X \sim \mathcal{N}_p(0, \mathbb{I}_p)$; durch ein orth. $U \in \mathbb{R}^{p \times p}$ erzwingt man $Ux_k = 0$ für $k = q+1, \dots, p$ für alle $x \in V$; damit gilt

$$\inf_{x \in V} \|X(\omega) - x\|^2 = \inf_{x \in V} \|UX(\omega) - Ux\|^2 = \sum_{k=q+1}^p X_k(\omega)^2 \sim \chi_{p-q}^2(0)$$

Hintergrund für die Asymptotik: LRT (cont.)

- Schwierigkeit: Thm 5.8 gilt nur glm. auf Kompakta; $\sqrt{n}(\hat{\theta}^{\text{ML}} - \theta_0)$ nicht einmal notw. straff
- rigoros gilt:

Theorem 5.9 (LRT-Test)

Sei das Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ in $\theta_0 \in \Theta^\circ \subset \mathbb{R}^p$ L_2 -differenzierbar mit Ableitung Λ_{θ_0} und Fisher-Information $\mathcal{I}_{\theta_0} \succ \mathbf{0}$. Weiter existiere eine Funktion $\dot{\ell} \in L_2(P_{\theta_0})$ sodass für alle θ_1, θ_2 in einer Umgebung von θ_0

$$|\log p_{\theta_2}(x) - \log p_{\theta_1}(x)| \leq \dot{\ell}(x) |\theta_2 - \theta_1| \quad (32)$$

Falls die MLE's $\hat{\theta}_{n,i}$ (für $H_{n,i}$) unter P_{θ_0} konsistent sind und die Hypothesen $H_{n,i}: \theta \in \Theta_{n,i}$, $i = 0, 1$ (als Mengen) gegen $H_i: \theta \in \Theta_i$ konvergieren, und ist H_0 ein q -dimensionaler Unterraum des $\mathbb{R}^p$, so gilt für die Likelihood-Ratio Statistik λ_n für $H_{n,0}$ vs. $H_{n,1}$:

$$-2 \log \lambda_n \circ P_{\theta_0}^n \xrightarrow{w} \chi_{p-q}^2(0) \quad (33)$$

Beweis: Van der Vaart, A. (1998) Lemma 16.6 und Theorem 16.7.

Beispiel: Konfidenzintervalle für $\text{Bin}(n, \pi)$

- $x \sim \text{Bin}(n, \pi)$ dann MLE: $\hat{\pi} = x/n$, $z := \Phi^{-1}(\frac{\alpha+1}{2}) = 1.960$ (für $\alpha = 95\%$)

- **Wald-Konfidenzintervall:**

nach De Moivre-Laplace gilt $\sqrt{n}(\hat{\pi} - \pi) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, \pi(1 - \pi))$, sodass

$$C_{0.95} = [\hat{\pi} \pm z\sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})/n}]$$

- **Wald-Konfidenzintervall mit Logit-Trafo:**

anstelle π zu schätzen, schätzt man $g(\pi)$ für $g(x) = \log(x/(1 - x))$ mit Ableitung $g'(x) = 1/(x(1 - x))$ und Inverser $g^{-1}(y) = e^y/(1 + e^y)$. Nach der Delta-Methode gilt

$$\sqrt{n}(g(\hat{\pi}) - g(\pi)) \xrightarrow{w} \mathcal{N}\left(0, g'(\pi)^2 \pi(1 - \pi)\right) = \mathcal{N}(0, 1/(\pi(1 - \pi))) \quad \text{sodass}$$

$$C_{0.95} = [g^{-1}(g(\hat{\pi}) \pm \frac{z}{\sqrt{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})n}})]$$

- **Wald-Konfidenzintervall mit Varianzstabilisierung:**

die Funktion $\tilde{g}(x) = \arcsin(2x - 1)$ hat Ableitung $\tilde{g}'(x) = 1/\sqrt{x - x^2}$ und Inverse $\tilde{g}^{-1}(y) = (\sin(y) + 1)/2$, also $\sqrt{n}(\tilde{g}(\hat{\pi}) - \tilde{g}(\pi)) \xrightarrow{w} \mathcal{N}(0, 1)$ sodass

$$C_{0.95} = [\tilde{g}^{-1}(\tilde{g}(\hat{\pi}) \pm \frac{z}{\sqrt{n}})]$$

Beispiel: Konfidenzintervalle für $\text{Bin}(n, \pi)$ (cont.)

- **Score-Konfidenzintervall** (geht auf Wilson zurück):

$\Lambda_{\pi;n}(\mathbf{x}) = \frac{x-n\pi}{\pi(1-\pi)}$ und $\mathcal{I}_{\pi} = \frac{1}{\pi(1-\pi)}$, sodass wir auflösen müssen $\frac{(x-n\pi)^2}{n\pi(1-\pi)} \leq z^2$ bzw. nach Auflösen der quadratischen Gleichung nach π ergibt sich

$$C_{0.95} = \left[\frac{x+z^2/2}{n+z^2} \pm \frac{z\sqrt{n}}{n+z^2} \sqrt{\hat{\pi}(1-\hat{\pi}) + \frac{z^2}{4n}} \right]$$

- **LRT-Konfidenzintervall:**

muss numerisch gelöst werden als der Bereich sodass

$$C_{0.95} = \{ \pi \in [0, 1] \mid x \log(\hat{\pi}/\pi) + (n-x) \log((1-\hat{\pi})/(1-\pi)) \leq [\chi_1^2(0)]^{-1}(\alpha) \}$$

wobei $[\chi_1^2(0)]^{-1}(95\%) = 1.921$

- **Clopper- und Pearson-Konfidenzintervall:**

dies ist ein exaktes Konfidenzintervall, das sich über Bayes-Technik ergibt als

$$C_{0.95} = \left[[\text{Beta}(x, n-x-1)]^{-1}(\alpha/2); [\text{Beta}(x+1, n-x)]^{-1}(1-\alpha/2) \right]$$

Beispiel: Konfidenzintervalle für $\text{Bin}(n, \pi)$ (cont.)

- in Abhängigkeit von n und x ergibt dies zum Beispiel folgende Intervalle:

n	x	Wald	Wald/Logit	Wald/VarStab
10	0	[0.000; 0.000]	[0.000; 1.000]	[0.000; 0.093]
10	1	[-0.086; 0.286]	[0.014; 0.467]	[0.000; 0.349]
10	5	[0.190; 0.810]	[0.225; 0.775]	[0.210; 0.790]
100	0	[0.000; 0.000]	[0.000; 1.000]	[0.000; 0.010]
100	10	[0.041; 0.159]	[0.055; 0.176]	[0.049; 0.166]
100	50	[0.402; 0.598]	[0.403; 0.597]	[0.403; 0.597]
n	x	Score/Wilson	LRT	Clopper-Pearson
10	0	[0.000; 0.278]	[0.000; 0.175]	[0.000; 0.308]
10	1	[0.018; 0.404]	[0.006; 0.372]	[0.003; 0.445]
10	5	[0.237; 0.763]	[0.218; 0.782]	[0.187; 0.813]
100	0	[0.000; 0.037]	[0.000; 0.019]	[0.000; 0.036]
100	10	[0.055; 0.174]	[0.051; 0.169]	[0.049; 0.176]
100	50	[0.404; 0.596]	[0.403; 0.597]	[0.398; 0.602]

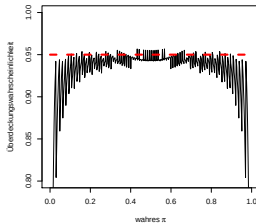
- bei geg. n gibt es genau $n + 1$ versch. Kls, nämlich die zu $x = 0, \dots, n$
- für das wahre π ergeben sich so die Überdeckungsw-keit und die erw. Länge $\lambda(C_\alpha)$ für $p_{k,\pi} = P(\text{Bin}(n, \pi) = k)$ als

$$\Pr_\pi(C_\alpha \ni \pi) = \sum_{k=0}^n p_{k,\pi} I(C_\alpha(k) \ni \pi), \quad E_\pi[\lambda(C_\alpha)] = \sum_{k=0}^n p_{k,\pi} \lambda(C_\alpha(k))$$

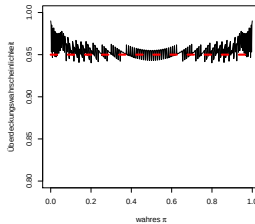
dargestellt auf den folgenden Graphiken

Beispiel: Konfidenzintervalle für $\text{Bin}(n, \pi)$ (cont.)

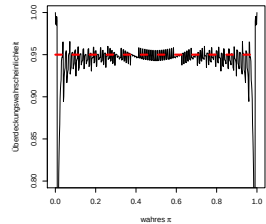
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
Wald-KI



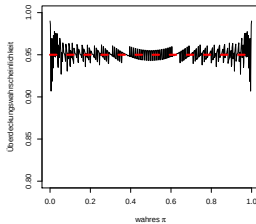
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
Wald-KI mit logit



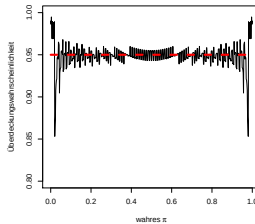
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
Wald-KI mit Varianzstabilisierung



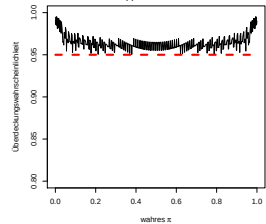
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
Score/ Wilson-KI



Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
LRT-KI



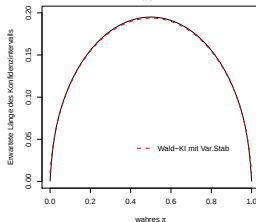
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:
Clopper-Pearson-KI



Beispiel: Konfidenzintervalle für $\text{Bin}(n, \pi)$ (cont.)

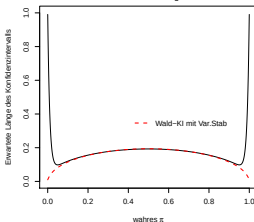
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

Wald-KI



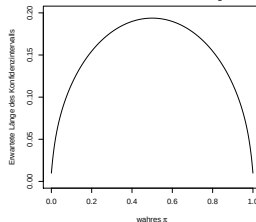
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

Wald-KI mit logit



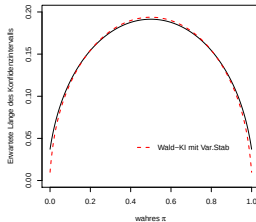
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

Wald-KI mit Varianzstabilisierung



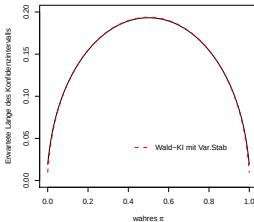
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

Score/ Wilson-KI



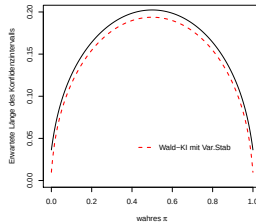
Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

LRT-KI



Konfidenzintervalle für $\text{Binom}(n = 100, \pi)$:

Clopper-Pearson-KI



Reduktionsprinzipien

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- in vielen Situationen tragen die Beobachtungen mehr Information als zum Schätzen/Testen eines Parameters erforderlich ist
 $\leadsto$ Suffizienz
- in anderen Situationen kann man sich immerhin auf einen Referenzparameterwert zurückziehen und alle Entscheidungen in dieser Referenzsituation treffen
 $\leadsto$ Äquivarianz
- in beiden Fällen lässt sich dabei das ursprüngliche Problem durch Reduktion vereinfachen

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

Suffizienz

- Idee: die zur Entscheidungsfindung hinreichende Information steckt bereits in einer (aggregierten, weniger informativen) Statistik T der Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, d.h. nach Übergang zur bedingten Verteilung $P_\theta^n(\cdot | T)$ trägt diese keine Information mehr über θ , m.a.W. sie hängt nicht von θ ab.

Definition 6.1

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$. Es liegen Beobachtungen $X_1, \dots, X_n, X_i: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$ vor. Eine σ -Algebra $\mathcal{C} \subset \mathcal{B}$ heißt **suffizient**, wenn es eine Version der bedingten Verteilung von $P_\theta^{\mathcal{C}}$ gibt, die nicht von θ abhängt.

Eine Statistik $T: (\mathbb{R}^{kn}, \mathbb{B}^{kn}) \rightarrow (\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l)$ heißt **suffizient** für $\mathcal{P}$, falls es eine Version der bedingten Verteilung von $P_\theta^n(\cdot | T)$ gibt, die nicht von θ abhängt.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Beispiele

- $\mathcal{P} = \{\text{Bin}(1, \theta)^{\otimes n} \mid \theta \in (0, 1)\}$; dann ist $T(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$ suffizient:

$$p_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = \theta^{\sum x_i} (1 - \theta)^{(n - \sum x_i)}$$
$$p_{\theta}(x_1, \dots, x_n \mid T = t) = \frac{\theta^t (1 - \theta)^{(n-t)}}{\binom{n}{t} \theta^t (1 - \theta)^{(n-t)}} = \frac{1}{\binom{n}{t}}$$

■ Halmos-Savage-Kriterium

Proposition 6.2

Sei $\mathcal{P} = \{P_{\theta} \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$, das dominiert werde durch ein Maß ν (also $dP_{\theta} = p_{\theta} d\nu$ für jedes $\theta \in \Theta$). Es liegen Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, $X_i: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$ sowie eine Statistik $T: (\mathbb{R}^{kn}, \mathbb{B}^{kn}) \rightarrow (\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l)$. T ist genau dann suffizient für $\mathcal{P}$, wenn es eine $(\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l) | (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ -messbare Funktion q_{θ} und ein zu ν äquivalentes Maß $\tilde{\nu}$ gibt mit

$$p_{\theta} = q_{\theta} \circ T \quad [\tilde{\nu}]$$

■ Neyman-Kriterium

Proposition 6.3

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$, das dominiert werde durch ein Maß ν . Es liegen Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, $X_i: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$ sowie eine Statistik $T: (\mathbb{R}^{kn}, \mathbb{B}^{kn}) \rightarrow (\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l)$ vor. T ist genau dann suffizient für $\mathcal{P}$, wenn es eine $(\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l) | (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ -messbare Funktion q_θ und eine (von θ unabhängige) $(\mathbb{R}^{kn}, \mathbb{B}^{kn}) | (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ -messbare Funktion r gibt mit

$$p_\theta = r \, q_\theta \circ T \quad [\nu]$$

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

Zusammenhang Information und Suffizienz

- zunächst zur Übertragung von Glattheit auf von Statistiken induzierte Modelle

Proposition 6.4

Ist das Modell $\mathcal{P} = \{\mathbf{P}_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ an der Stelle $\theta \in \Theta$ L_2 -differenzierbar mit Ableitung Λ_θ und Fisher-Information $\mathcal{I}_\theta$ und ist T eine Statistik, sowie $\mathcal{P}^T = \{\mathbf{P}_\theta^T \mid \theta \in \Theta\}$ das von den Bildmaßen unter T induzierte Modell. Dann ist auch $\mathcal{P}^T$ in θ L_2 -differenzierbar mit Ableitung $\Lambda_\theta^T = \mathbf{E}_\theta[\Lambda_\theta | T]$ und Fisher-Information $\mathcal{I}_\theta^T = \mathbf{Cov}_\theta \Lambda_\theta^T$.

- intuitiv vergrößert der Übergang zur Statistik das Modell, es sei denn sie ist suffizient:

Proposition 6.5

Es gilt stets $\mathcal{I}_\theta^T \preceq \mathcal{I}_\theta$. Es herrscht Gleichheit genau dann, wenn T suffizient ist.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

Vollständigkeit und Minimalsuffizienz

- Ziel: will Information bestmöglich "verdichten" $\leadsto$
- Minimalsuffizienz

Definition 6.6

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$. Es liegen Beobachtungen $X_1, \dots, X_n, X_i: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$ vor. Eine Statistik $T: (\mathbb{R}^{kn}, \mathbb{B}^{kn}) \rightarrow (\mathbb{R}^l, \mathbb{B}^l)$ heißt **minimalsuffizient** für $\mathcal{P}$, falls für jede weitere suffiziente Statistik S gilt $\sigma(T) \subset \sigma(S)$ oder äquivalent, wenn sie gegenüber jeder anderen suffizienten Statistik S faktorisiert, es also eine messbare, von θ unabhängige Funktion h gibt, sodass $T = h(S)$ $\mathcal{P}$ -f.s.

Proposition 6.7

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$. Dann existiert stets eine minimal-suffiziente σ -Algebra $\mathcal{C}^*$.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- i.a. ist eine minimalsuffiziente σ -Algebra konzeptionell schwierig zu bestimmen

→ neuer Begriff: Vollständigkeit (wird Eindeutigkeit sichern)

Definition 6.8

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein param. Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$. $\{\mathcal{P}\}$ heißt **vollständig**, wenn für jedes $g: \Xi \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$E_\theta g = 0 \quad \forall \theta \in \Theta \quad \implies \quad g = 0 [\mathcal{P}]$$

Eine Statistik $T: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\Xi', \mathcal{B}')$ heißt **vollständig**, wenn die entsprechenden verteilungen $\{P_\theta^T = T \circ P_\theta\}$ vollständig sind.

■ Beispiele:

- ▶ $\mathcal{P} = \{\text{Bin}(1, \theta)^{\otimes n} \mid \theta \in (0, 1)\}$; dann ist $T(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i$ vollständig
- ▶ im Modell $\mathcal{P} = \{\text{unif}(0, \theta) \mid \theta \in \mathbb{R}_{>0}\}$ ist $T = \max X_i$ suffizient und vollständig

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- für Optimalitätsaussagen beim Testen ist folgende Eigenschaft hinreichend:

Definition 6.9

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein param. Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$. Eine Statistik $T: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\Xi', \mathcal{B}')$ heißt **beschränkt vollständig**, wenn für jedes T -messbare **beschränkte** $g: \Xi \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$E_\theta g = 0 \quad \forall \theta \in \Theta \quad \implies \quad g = 0 [\mathcal{P}]$$

- den Zusammenhang zur Minimalsuffizienz liefert

Proposition 6.10

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$ und $\mathcal{C}$ eine suffiziente σ -Algebra sodass $\mathcal{P}^{\mathcal{C}} := \{P_\theta^{\mathcal{C}}\}$ vollständig ist. Dann ist $\mathcal{C}$ minimalsuffizient.

wichtige Beispiele

- wichtigstes Beispiel für Suffizienz und Vollständigkeit sind die später eingeführten Exponentialfamilien (Prop. 6.18)
- weitere Beispiele werden gegeben über

Proposition 6.11

Ist $\mathcal{P}$ eine parametrische Familie von W -Maßen auf $(\Omega, \mathcal{A})$ und ist G eine endliche Gruppe Transformationen $g: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega, \mathcal{A})$, unter der die Maße $P_\theta \in \mathcal{P}$ invariant sind, also $P_\theta(g^{-1}(A)) = P_\theta(A)$ für alle $A \in \mathcal{A}$ und alle $P_\theta \in \mathcal{P}$. Dann ist $\text{inv}_G(\mathcal{A})$, die Unter- σ -Algebra der unter G invarianten Mengen aus $\mathcal{A}$ suffizient für $\mathcal{P}$. Gilt $\text{inv}_G(\mathcal{A}) = \sigma(T)$ für eine messbare Abbildung $T: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{A}')$, so ist auch T suffizient

- daraus folgt: Sind $X_1, \dots, X_n$ identisch verteilte Zufallsvariablen, so sind die Ordnungsstatistiken $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ suffizient.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- sind alle Verteilungen in $\mathcal{P} \subset \mathcal{M}_1(\mathbb{B})$ symmetrisch um $\mathbf{0}$ in dem Sinn, dass $P_\theta(\mathbf{B}) = P_\theta(-\mathbf{B})$ für alle $P_\theta \in \mathcal{P}$, so ist die Abbildung $T(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|$ suffizient.
- mit T sind auch alle dazu äquivalenten Abbildungen suffizient/vollständig:

Proposition 6.12

Ist $T: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\Omega', \mathcal{A}')$ suffizient (vollständig) für $\mathcal{P}$, und ist $\bar{T}: (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\bar{\Omega}', \bar{\mathcal{A}}')$ eine weitere Abbildung mit $\bar{T} = f \circ T$ für eine bijektive Abbildung $f: (T(\Omega), \mathcal{A}' \cap T(\Omega)) \rightarrow (\bar{T}(\Omega), \bar{\mathcal{A}}' \cap \bar{T}(\Omega))$, so ist auch $\bar{T}$ suffizient (vollständig), wenn $\bar{\mathcal{A}}' \cap \bar{T}(\Omega) = f(\mathcal{A}' \cap T(\Omega))$.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Beispiel:

Proposition 6.13

Mit den Ordnungsstatistiken $X_{(1)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ sind auch die Statistiken $U_1 = \sum_{i=1}^n X_i$, $U_2 = \sum_{j=1}^n X_j^2$, $\dots$, $U_n = \sum_{i=1}^n X_i^n$ suffizient; gleiches gilt für die Statistiken $V_1 = \sum_{i=1}^n X_i$, $V_2 = \sum_{i < j=1}^n X_i X_j$, $V_3 = \sum_{i < j < k=1}^n X_i X_j X_k$, $\dots$, $V_n = \prod_{i=1}^n X_i$.

■ Was die Vollständigkeit anlangt, braucht man geringfügig mehr.

Proposition 6.14

Die Ordnungsstatistiken (und damit auch jeweils $(U_i)_{i=1, \dots, n}$ bzw. $(V_i)_{i=1, \dots, n}$) sind vollständig für die Klasse aller μ -stetigen Wahrscheinlichkeiten, sowie für die Klasse aller stetigen Verteilungen.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

Statistische Konsequenzen

- erwartungstreu schätzbare Funktionale:
ein Funktional $\gamma: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ heißt *erwartungstreu schätzbar*, wenn es einen Schätzer $S: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ gibt mit $\mathbf{E}_\theta S = \gamma(\theta)$ für jedes $\theta \in \Theta$.
- Satz von Rao-Blackwell

Proposition 6.15 (Rao-Blackwell)

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein param. Modell auf $(\Xi, \mathcal{B})$ und T eine suff. Statistik. Weiter sei g ein erwartungstreuer Schätzer für das Funktional $\gamma: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ und $\Lambda: \Theta \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ eine Verlustfunktion mit $\Lambda(\theta, \cdot)$ konvex für jedes θ . Dann ist der Schätzer $h \circ T = \mathbf{E}[g|T]$ ebenfalls erwartungstreu und

$$\mathbf{E}_\theta \Lambda(\theta; h \circ T) \leq \mathbf{E}_\theta \Lambda(\theta; g) \quad \forall \theta \in \Theta$$

Ist $\Lambda(\theta; \cdot)$ strikt konvex für jedes θ und $\mathbf{E}_\theta \Lambda(\theta; g)$ endlich für jedes θ , so erreicht man Gleichheit in der obigen Ungleichung $\iff g = h \circ T$ [$\mathcal{P}$]

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- den Übergang zum nach einer suffizienten σ -Algebra bedingten Erwartungswert nennt man *Rao-Blackwellisierung*.
- insbesondere ist die quadratische Verlustfunktion erfasst und besagt, dass die Varianz eines erwartungstreuen Schätzers g (so diese für jedes θ existiert) durch Rao-Blackwellisierung verbessert wird. Genauer gilt sogar

$$\text{Cov}_\theta g \succeq \text{Cov}_\theta h \circ T \quad \forall \theta \quad \text{mit "}" } \iff g = h \circ T$$

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Satz von Lehmann-Scheffé

Proposition 6.16 (Lehmann-Scheffé)

Seien die Voraussetzungen aus dem Satz von Rao-Blackwell gegeben. Sei dabei T zugleich vollständig für $\mathcal{P}$.

Dann hat der Schätzer $h \circ T = E[g|T]$ gleichmäßig bestes Risiko, also

$$E_{\theta} \Lambda(\theta; h \circ T) \leq E_{\theta} \Lambda(\theta; \tilde{g}) \quad \forall \theta \in \Theta \quad \forall \tilde{g} \text{ erwartungstreu für } \gamma(\theta)$$

Ist $\Lambda(\theta; \cdot)$ strikt konvex für jedes θ und $E_{\theta} \Lambda(\theta; g)$ endlich für jedes θ , so erreicht man Gleichheit in der obigen Ungleichung $\iff \tilde{g} = h \circ T$ [$\mathcal{P}$]

- Reduktion durch Vollständigkeit fragwürdig, denn dann bleibt im Wesentlichen nur noch ein Kandidat übrig

Exponentialfamilien

- eine besonders wichtige und allgemeine Klasse von Verteilungen, in der man Suffizienz und Vollständigkeit klären kann sind *Exponentialfamilien*

Definition 6.17

Ein parametrisches Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ auf $(\Xi, \mathcal{B})$ heißt (k -dimensionale) **Exponentialfamilie**, wenn es ein dominierendes (σ -finites) Maß μ gibt, und wenn es Funktionen $\xi: \Theta \rightarrow \mathbb{R}^k$, $A: \Theta \rightarrow \mathbb{R}$ und $T: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}^k, \mathbb{B}^k)$, $r: (\Xi, \mathcal{B}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathbb{B})$ gibt mit

$$P_\theta(dx) = A(\theta) \exp(\xi(\theta)^\tau T(x)) r(x) \mu(dx)$$

■ Eigenschaften

- ▶ $A(\theta) = \left(\int \exp(\xi(\theta)^\tau T(x)) r(x) \mu(dx) \right)^{-1}$
- ▶ man kann annehmen $A > 0$ und $r \geq 0$; dann sind alle P_θ gegenseitig und zum Maß ν definiert als $d\nu = r d\mu$ äquivalent

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Eigenschaften

- ▶ wenn (für Konstanten $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^k$) gilt: $\mathbf{a}^\tau \xi = \mathbf{d}$ für alle θ impliziert $\mathbf{d} = \mathbf{0}$, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ und $\mathbf{a}^\tau T = \mathbf{d}$ ν -f.s. impliziert $\mathbf{d} = \mathbf{0}$, $\mathbf{a} = \mathbf{0}$, so heißt das Modell (strikt) k -parametrig

■ Beispiele

- ▶ $\{\mathcal{N}_d(\mu, \Sigma) \mid \mu \in \mathbb{R}^d, \mathbf{0} \prec \Sigma = \Sigma' \in \mathbb{R}^{d \times d}\}$ mit $T(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}^\tau, \text{vec}(\mathbf{x}\mathbf{x}^\tau))$,
 $\xi(\mu, \Sigma) = (\Sigma^{-1}\mu, -\text{vec}(\Sigma^{-1})/2)$, $r = 1$
- ▶ $\{\text{Bin}(n, p) \mid p \in (0, 1)\}$ mit $r(\mathbf{x}) = \binom{n}{\mathbf{x}}$, $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, $\xi(p) = \log(p/(1-p))$
- ▶ $\{\text{Bin}(n, p) \mid p \in [0, 1]\}$ ist keine Exponentialfamilie

■ Glattheitseigenschaften / Rechenregeln

- ▶ mit Techniken der Funktionentheorie zeigt man:
in Exponentialfamilien kann man Integration und Differentiation beliebig vertauschen
- ▶ z.B. indem wir einführen $\mathbf{b}(\theta) = -\log A(\theta)$, $\mathbf{b}'(\theta) = \frac{d}{d\theta} \mathbf{b}(\theta)$, $\mathbf{b}''(\theta) = \frac{d^2}{d\theta^2} \mathbf{b}(\theta)$ und
analog $\xi'(\theta)$, $\xi''(\theta)$ folgt,
 - $\xi'(\theta) \mathbf{E} T = \mathbf{b}'(\theta)$ bzw. falls $\xi(\theta) = \theta$, $\mathbf{E} T = \mathbf{b}'(\theta)$
 - $\xi'(\theta) \text{Cov } T \xi'(\theta)^\tau = \mathbf{b}''(\theta) - \xi''(\theta) \mathbf{E}[T]$ bzw. falls $\xi(\theta) = \theta$, $\text{Cov } T = \mathbf{b}''(\theta)$

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

denn:

$$\begin{aligned}0 &= \frac{d}{d\theta} 1 = \frac{d}{d\theta} \left\{ \int \exp(\xi(\theta)^T T(x) - b(\theta)) r(x) \mu(dx) \right\} = \\&= -b'(\theta) \int \exp(\xi(\theta)^T T(x)) r(x) \mu(dx) + \xi'(\theta) \int T(x) \exp(\xi(\theta)^T T(x) - b(\theta)) r(x) \mu(dx) = \\&= -b'(\theta) + \xi'(\theta) E T\end{aligned}$$

und ebenso

$$\begin{aligned}0 &= \frac{d^2}{d\theta^2} \left\{ \int \exp(\xi(\theta)^T T(x) - b(\theta)) r(x) \mu(dx) \right\} = \\&= -b''(\theta) - 2b'(\theta) E[T]^T \xi'(\theta)^T + \xi'(\theta) E[TT^T] \xi'(\theta)^T + \xi''(\theta) E[T] = \\&= -b''(\theta) + \xi'(\theta) \text{Cov}[T] \xi'(\theta)^T + \xi''(\theta) E[T]\end{aligned}$$

► speziell erhalten wir

$$\log p_\theta = \xi(\theta)^T T(x) - b(\theta) + \log r(x)$$

$$\Lambda_\theta(x) = \frac{d}{d\theta} \log p_\theta = T(x) - b'(\theta) = T(x) - E T(x)$$

$$\mathcal{I}_\theta = \text{Cov} \Lambda_\theta = b''(\theta)$$

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Suffizienz und Vollständigkeit

Proposition 6.18

Sei $\mathcal{P}$ eine Exponentialfamilie. Dann ist T suffizient. Ist $\mathcal{P}$ strikt k -parametrig und besitzt $\xi(\Theta) \subset \mathbb{R}^k$ ein nichtleeres Inneres, so ist $\mathcal{P}$ vollständig.

■ es gilt sogar eine bemerkenswerte Umkehrung:

Proposition 6.19 (Darmois)

Sei X verteilt nach einer Verteilung $P_\theta(dx) = p_\theta(x) \mu(dx)$ mit von θ unabhängigem Träger und (total) in x und θ differenzierbarer Dichte p_θ . Dann ist eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass das Modell $\mathcal{P} = \{P_\theta\}$ auf der Stichprobe $X_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} P_\theta$ eine suffiziente Statistik erlaubt, dass $\mathcal{P}$ eine Exponentialfamilie darstellt.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Optimalität in Cramér-Rao-Schranke

Proposition 6.20 (Annahme der Cramér-Rao-Schranke)

Seien die Voraussetzungen des Satzes von Darmois erfüllt. Dann gilt

- (a) Wenn die Finite-Sample Cramér-Rao-Schranke von einem erwartungstreuen Schätzer T angenommen wird, so ist $\mathcal{P}$ eine Exponentialfamilie.*
- (b) Sei $\mathcal{P}$ eine Exponentialfamilie d.h. für die μ Dichten p_θ gelte*

$$p_\theta(x) = A(\theta) \exp(\xi(\theta)^\top T(x)) r(x)$$

Dann kann man genau die linearen Transformationen $Dh(\theta)$ des Aspekts

$$h(\theta) = \left[\frac{\partial}{\partial \theta} \xi(\theta) \right]^{-1} \frac{\partial}{\partial \theta} \log A(\theta)$$

erwartungstreu effizient (d.h. unter Annahme der Finite-Sample Cramér-Rao-Schranke) schätzen.

Invarianz/Äquivarianz

- beim Einsatz von Suffizienz haben wir uns durch (meist nicht injektive) Abbildungen T ein einfacheres, aber genau so informatives Modell durch den Übergang von P_θ zu den Bildverteilungen P_θ^T verschafft; nun wollen wir Transformationen T_θ betrachten sodass $P_\theta^{(T_\theta)} = P_{\theta_0}$ wir also durch die Abbildung in ein Referenzmodell transportiert werden
- Berechnung von Konstanten in Referenzmodell

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Definition Invarianz und Äquivarianz

Definition 6.21

Sei $\mathcal{P} = \{P_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ ein parametrisches Modell auf dem Stichprobenraum $(\Xi, \mathcal{B})$. Sei $\mathcal{G}$ eine Gruppe von Abbildungen von $(\Xi, \mathcal{B})$ in sich selbst. $\mathcal{P}$ heißt **invariant** unter $\mathcal{G}$, wenn es zu jedem $g \in \mathcal{G}$ und jedem $\theta \in \Theta$ ein $\theta' = \theta'(\theta, g)$ gibt so dass $P_\theta \circ g = P_{\theta'}$.

Suggestiv verwenden wir dasselbe Symbol g auch für die induzierte Operation auf Θ (bzw. dem Entscheidungsraum Δ), also $\theta' = g(\theta)$ bzw. $g(e)$ für die transformierte Entscheidung $e' = e'(\theta, g)$.

Eine Entscheidungsfunktion $e(x)$ heißt **äquivariant** wenn $e(g(x)) = g(e(x))$.

Ist speziell $\mathcal{P} = \{P \circ g \mid g \in \mathcal{G}\}$ so heißt $\mathcal{P}$ Gruppenmodell.

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Beispiel: Lokationsin-/äquivarianz

- ▶ ist mit P_θ auch $P_\theta(\cdot - \mu)$, $\mu \in \mathbb{R}$ in $\mathcal{P}$ so heißt $\mathcal{P}$ lokationsinvariant
- ▶ ein Schätzer S_n heißt **lokationsäquivariant**, wenn

$$S_n(X_1 - \mu, \dots, X_n - \mu) = S_n(X_1, \dots, X_n) - \mu$$

- ▶ das Modell $P_\theta = \{P_0(\cdot - \theta) \mid \theta \in \mathbb{R}\}$ heißt (1-dim.) Lokationsmodell und ist ein spezielles Gruppenmodell induziert durch die Translationen $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto g(x) = x - \mu$

■ Beispiel: Skalenin-/äquivarianz

- ▶ ist mit P_θ auch $P_\theta(\cdot / \sigma)$, $\sigma \in \mathbb{R}_{>0}$ in $\mathcal{P}$ so heißt $\mathcal{P}$ skaleninvariant
- ▶ ein Schätzer S_n heißt **skalenäquivariant**, wenn

$$S_n(X_1/\sigma, \dots, X_n/\sigma) = S_n(X_1, \dots, X_n)/\sigma$$

- ▶ das Modell $P_\theta = \{P_0(\cdot / \theta) \mid \theta > 0\}$ heißt (1-dim.) Skalenmodell und ist ein spezielles Gruppenmodell induziert durch die Streckungen $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto g(x) = x/\theta$

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

- ein Beispiel für einen univariaten, nicht (lokations-)äquivalenten Schätzer

- ▶ $S_n = \bar{X}_n \mathbb{I}(|\bar{X}_n| > 1/\sqrt[4]{n})$
- ▶ S_n ist nicht äquivalent: Addieren wir θ auf jede Beobachtung so erhalten wir

$$\begin{aligned} S_n(X_1 + \theta, \dots, X_n + \theta) - S_n(X_1, \dots, X_n) - \theta &= \\ = -\theta \mathbb{I}(|\bar{X}_n + \theta| \leq 1/\sqrt[4]{n}) + \bar{X}_n(\mathbb{I}(|\bar{X}_n + \theta| \leq 1/\sqrt[4]{n}) - \mathbb{I}(|\bar{X}_n| > 1/\sqrt[4]{n})) &\neq 0 \end{aligned}$$

- ▶ S_n setzt ein spezielles Schrumpfen auf $\theta = 0$ um im Sinn, dass für $\theta = 0$ gilt $\sqrt{n}S_n \rightarrow 0$ P_0^n -stochastisch, und für $\theta \neq 0$ gilt $\sqrt{n}(S_n - \bar{X}_n) \rightarrow 0$ P_θ^n -stochastisch
- ▶ also in $\theta = 0$ schnellere Konvergenz gegen 0 als das arithm. Mittel, und in jedem anderen Parameterwert nicht von $\bar{X}_n$ unterscheidbar
- ▶ $\implies$ eine echte Verbesserung? Nein, denn nicht gleichmäßig: Werten wir den Schätzer längs der Folge $\theta_n = t/\sqrt{n}$ aus, erhalten wir $\sqrt{n}(S_n - \theta_n) \rightarrow -t$ $P_{\theta_n}^n$ -stochastisch
- ▶ eine solche Gleichmäßigkeit ist wünschenswert, denn wir können das wahre θ nur bis auf $O(1/\sqrt{n})$ durch empirische Befunde festlegen

Statistische Konsequenzen

- Satz von Hunt-Stein

Theorem 6.22

In einem parametrischen Modell $\mathcal{P}$, das invariant unter der Gruppe $\mathcal{G}$ ist, sollen die, ebenfalls unter $\mathcal{G}$ invarianten Hypothesen H_0 gegen H_1 getestet werden. Gibt es dann einen minimax-Test φ für H_0 gegen H_1 , so kann man zu einem (fast) invarianten Test $\bar{\varphi}$ übergehen, ohne dabei das Risiko zu verschlechtern.

dabei kann man die Invarianz durch Integration von φ über das *Haarmaß* erzwingen

Reduktionsprinzipien: Suffizienz und Äquivarianz

■ Satz von Girshick-Savage

Theorem 6.23

In einem parametrischen Modell $\mathcal{P}$, das invariant unter der Gruppe $\mathcal{G}$ soll θ mit der unter $\mathcal{G}$ invarianten Verlustfunktion geschätzt werden. Gibt es dann einen minimax-Schätzer S_n , so kann man zu einem äquivarianten Schätzer $\bar{S}_n$ übergehen, ohne dabei das Risiko zu verschlechtern.

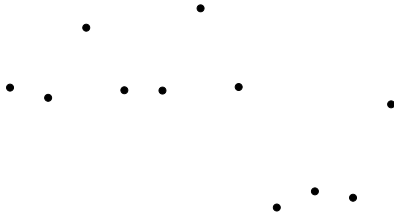
Im Lokationsmodell heißt der entsprechende Schätzer *Pitmanschätzer* und kann so gewonnen werden:

$$\int_{\mathbb{R}} \vartheta p(x_1 - \vartheta, \dots, x_n - \vartheta) d\vartheta / \int_{\mathbb{R}} p(x_1 - \vartheta, \dots, x_n - \vartheta) d\vartheta$$

Modellwahl

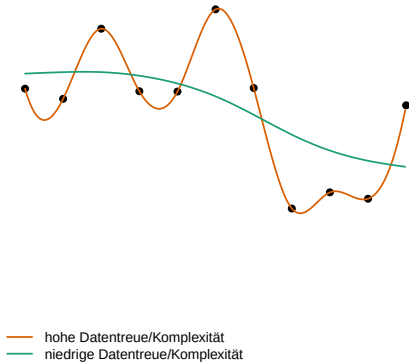
- 7.1 Motivation: Sparsame Modellwahl
- 7.2 das klassische lineare Modell
- 7.3 Modellwahl im Kontext linearer Modelle
- 7.4 Informationskriterien
- 7.5 Indirekte Modellselektion
- 7.6 Resampling
- 7.7 Ausblick: Nichtlineare Modelle and generalisiert lineare Modelle
- 7.8 Modellwahl bei strukturell unterschiedlichen Modellen
- 7.9 Strategie bei riesigem n : Screening

Ausgangsdaten



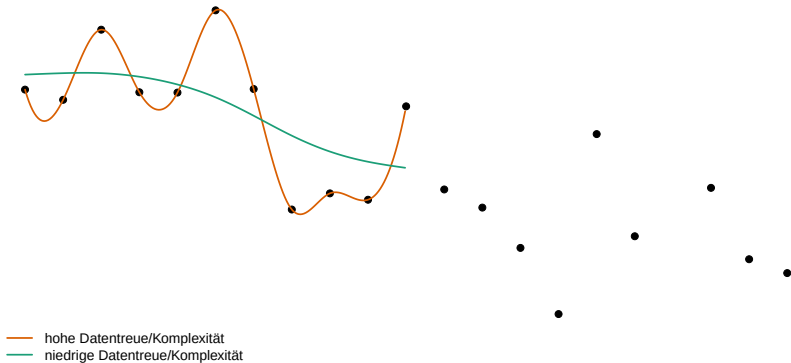
...bei Verwendung zu komplexer Modelle leidet die Prognosegüte

Interpolation



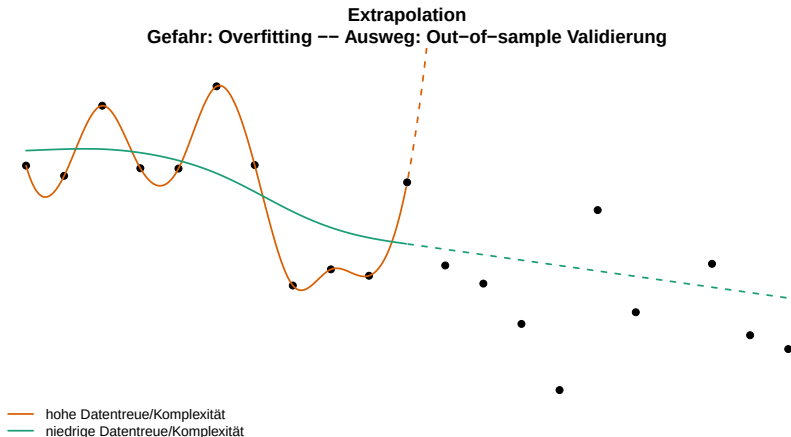
...bei Verwendung zu komplexer Modelle leidet die Prognosegüte

weitere Ausgangsdaten



...bei Verwendung zu komplexer Modelle leidet die Prognosegüte

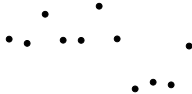
Sparsame Modellwahl



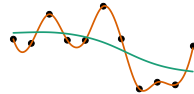
...bei Verwendung zu komplexer Modelle leidet die Prognosegüte

Sparsame Modellwahl

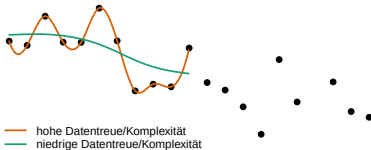
Ausgangsdaten



Interpolation

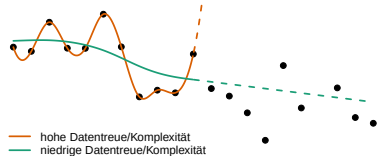


weitere Ausgangsdaten



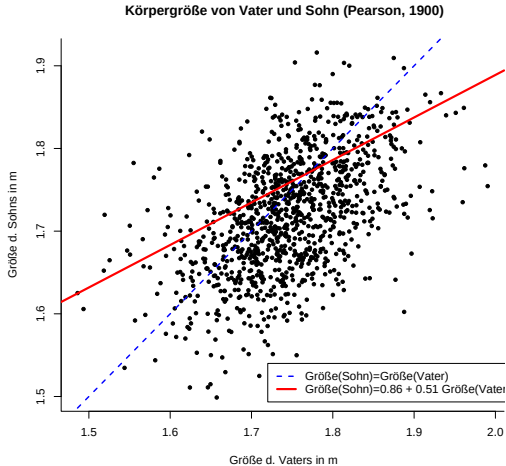
Extrapolation

Gefahr: Overfitting -- Ausweg: Out-of-sample Validierung



...bei Verwendung zu komplexer Modelle leidet die Prognosegüte

Modellformulierung



Modellformulierung (cont.)

■ historisches Beispiel (Pearson, 1900):

- ▶ Größenangaben (in inch) von 1078 Vätern und Söhnen
- ▶ verfügbar im R-Paket `UsingR`
- ▶ Aspekte:
 - Zusammenhang zwischen Größe des Vaters und des Sohnes
 - beide sind positiv korreliert — $\rho \doteq 0.501$
 - sehr große Väter haben aber tendenziell wieder kleinere Söhne ("Regressio in medio")
- ▶ hier: lineare Regression, d.h. wir nehmen an, es bestehe ein linearer Zusammenhang zwischen der Größe des Vaters V und der Größe des Sohnes S
- ↪ Ansatz $S = aV + b$ für gewisse $a, b \in \mathbb{R}$.
 - ▶ offenbar nicht ohne Fehler lösbar
 - ▶ Modell $S_i = aV_i + b + u_i$ mit Fehlern u_i so dass $\mathbf{E} u = 0$, $\text{Var } u = \sigma^2 < \infty$.
 - ▶ Problem: Schätzung von a, b aus Daten...

Modellformulierung (cont.)

```
require(UsingR)
help(father.son)
data(father.son)
# Umrechnung in Meter
sgross.m ← father.son$height*2.54/100
fgross.m ← father.son$fheight*2.54/100
plot(sgross.m, fgross.m, bty="l",
     main="Körpergröße von Vater und Sohn (Pearson, 1900)",
     xlab="Größe d. Vaters in m", ylab="Größe d. Sohns in m",
     pch=20)
abline(a=0, b=1, lty=2, lwd=2, col="blue")
abline(lm(sgross.m ~ fgross.m), lty=1, lwd=3, col="red")
legend(1.72, 1.54, legend=c("Größe(Sohn)=Größe(Vater)",
                             "Größe(Sohn)=0.86 + 0.51 Größe(Vater)"),
       lwd=c(2, 3), col=c("blue", "red"), lty=c(2, 1))
```

- verallgemeinert zu

Definition 7.1

Sei $p < n \in \mathbb{N}$. Ein lineares Modell für n $\mathbb{R}$ -wertige Beobachtungen Y_i und unbekannten Regressionsparameter $\theta \in \mathbb{R}^p$ und unbekanntem Skalenparameter $\sigma > 0$ besteht aus

- ▶ Beobachtungen $(Y, X)_i$, $i = 1, \dots, n$; dabei heißt
 - Y_i Response
 - X_i Regressor
- ▶ Fehler- $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$

- in Vektornotation

$$Y = X\theta + \sigma u \quad (34)$$

- eine Matrix $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt *Projektor*, falls $P = P^2 = P^\tau$
- mit P ist auch $\bar{P} = \mathbb{I}_n - P$ Projektor; $\text{tr } P = \text{rk } P$, $\text{tr } \bar{P} = n - \text{tr } P$

Proposition 7.2 (Satz von Student)

Sei $Y \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \mathbb{I}_p)$ und $P \in \mathbb{R}^{p \times p}$ ein Projektor. Dann ist $|PY|^2 \sim \chi_{\text{rk } P}^2$ und PY , $\bar{P}Y$ sind stochastisch unabhängig und $PY \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, P)$, $\bar{P}Y \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \bar{P})$.

Proposition 7.3

Sei $A \in \mathbb{R}^{p \times q}$. Dann existiert eine eindeutige Matrix $A^- \in \mathbb{R}^{q \times p}$ so dass

$$AA^- = (AA^-)^\tau \quad (35)$$

$$A^-A = (A^-A)^\tau \quad (36)$$

$$AA^-A = A, \quad A^-AA^- = A^- \quad (37)$$

A^- heißt generalisierte Inverse. Gilt $\text{rk } A = q$, so gilt $A^- = (A^\tau A)^{-1} A^\tau$.

Lemma 7.4 (Projektionslemma)

Seien $y \in \mathbb{R}^p$ und $A \in \mathbb{R}^{p \times q}$. Dann ist jede Lösung zum Problem

$$|y - Ax| = \min! \quad x \in \mathbb{R}^q \quad (38)$$

zugleich auch Lösung der Normalengleichung

$$A^T Ax = A^T y \quad (39)$$

und umgekehrt. Die kürzeste aller Lösungen ist gerade $\hat{x} = A^- y$.

Definition 7.5

Wir betrachten das lineare Modell $Y = X\theta + \sigma u$.

- (a) Sei $\hat{\theta}$ eine Schätzung für θ . Die Werte $\hat{Y} = X\hat{\theta}$ heißen fitted values, die Werte $r_i = r_i(\hat{\theta}) := Y_i - \hat{Y}_i$ heißen Residuen.
- (b) Der Schätzer θ^{LS} definiert als

$$\theta^{\text{LS}} = \underset{\theta}{\operatorname{argmin}} \sum_i r_i(\theta)^2 \quad (40)$$

heißt Kleinste-Quadrate-Schätzer für θ . Es gilt

$$\theta^{\text{LS}} = (X^T X)^{-1} X^T Y \quad (41)$$

- (c) $\sigma_{\text{LS}}^2 := \frac{1}{n-p} \sum_{i=1}^n r_i^2$ heißt Kleinste-Quadrate-Schätzer für σ^2 .

Proposition 7.6 (Gauß-Markov und Projektoren)

Seien die Fehlerterme u_i unkorreliert und $E u_i = 0$, $\text{Var } u_i = 1$. Sei $\text{rk } X = p$. Dann gilt:

- θ^{LS} und σ_{LS}^2 sind erwartungstreu.
- Unter allen erwartungstreuen, linearen Schätzern für θ hat θ^{LS} die kleinste Varianz (im positiv definiten Sinn).
- Sei Π_X der Projektor auf den Spaltenraum von X und $\bar{\Pi}_X = \mathbb{I}_n - \Pi_X$ der komplementäre Projektor. Dann gilt: $\Pi_X = X(X^T X)^{-1} X^T$ und

$$\hat{Y} = \Pi_X Y, \quad r = (r_i) = \bar{\Pi}_X Y.$$

Proposition 7.7

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$ und $\text{rk } X = p$. Dann

- (a) $(\vartheta^{\text{ML}})^{\tau} := (\theta^{\text{LS}}, \frac{n-p}{n} \sigma_{\text{LS}}^2)$ ist ML-Schätzer.
- (b) $\theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_p(\theta, \sigma^2 (X^{\tau} X)^{-1})$, $\frac{n-p}{\sigma^2} \sigma_{\text{LS}}^2 \sim \chi_{n-p}^2$
- (c) $\hat{Y} := X \theta^{\text{LS}} \sim \mathcal{N}_n(X \theta, \sigma^2 \Pi_X)$, $r = Y - \hat{Y} \sim \mathcal{N}_n(\mathbf{0}, \sigma^2 \bar{\Pi}_X)$
- (d) $|\hat{Y} - X \theta|^2 / \sigma^2 \sim \chi_p^2$ stoch. u. von σ_{LS}^2 und $\frac{|\hat{Y} - X \theta|^2}{p \sigma_{\text{LS}}^2} \sim F_{p, n-p}$
- (e) Sei L der Spaltenraum von X und $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$ und Π_H die orthogonale Projektion auf H . Gilt dann $X \theta \in H$, so folgt $|(\Pi_X - \Pi_H)(Y)|^2 / \sigma^2 \sim \chi_{p-q}^2$, stochastisch unabhängig von σ_{LS}^2 . Für die Fisher-Statistik $F_{H,L}$ definiert als

$$F_{H,L} := \frac{n-p}{p-q} \frac{|(\Pi_X - \Pi_H)(Y)|^2}{|\bar{\Pi}_X(Y)|^2} = \frac{|X \theta^{\text{LS}} - \Pi_H(Y)|^2}{(p-q) \sigma_{\text{LS}}^2} \quad (42)$$

gilt $F_{H,L} \sim F_{p-q, n-p}$.

Korollar 7.8 (Tests im Gaußschen Linearen Modell)

Für jedes vorgegebene Niveau $\alpha \in (0, 1)$ gilt:

(a) [t-Test für 1-dim. Aspekte] Für die Hypothesen

$$H_0: \mathbf{a}^\tau \theta = m_0 \quad \text{vs.} \quad H_1: \mathbf{a}^\tau \theta \neq m_0 \quad (43)$$

stellt der Test $\varphi(Y) = \mathbf{I} \left(|\mathbf{a}^\tau \theta^{\text{LS}} - m_0| > \sigma_{\text{LS}} \sqrt{\mathbf{a}^\tau (\mathbf{X}^\tau \mathbf{X})^{-1} \mathbf{a}} t_{n-p}^{-1} (1 - \alpha/2) \right)$ einen Niveau- α -Test dar.

(b) [F-Test für Hypothese $\mathbf{X}\theta \in H$] Sei $H \subset L$ ein linearer Teilraum mit $\dim H = q < p$. Für die Hypothesen

$$H_0: \mathbf{X}\theta \in H \quad \text{vs.} \quad H_1: \mathbf{X}\theta \notin H \quad (44)$$

stellt für $F_{H,L}$ aus (42) der Test $\varphi(Y) = \mathbf{I} \left(F_{H,L} > F_{p-q, n-p}^{-1} (1 - \alpha) \right)$ einen Niveau- α -Test dar.

Konfidenz- und Prädiktionsintervalle/-gebiete

Korollar 7.9 (Konfidenz- und Prädiktionsintervalle)

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ und $\text{rk } X = p$. Sei $\alpha \in (0, 1)$ vorgegeben und $q_t = t_{n-p}^{-1}(1 - \alpha/2)$.

(a) [Konfidenzintervall für θ^{LS}] Sei $0 \neq a \in \mathbb{R}^p$. Dann gilt:

$$P([a^\tau \theta^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} \sqrt{a^\tau (X^\tau X)^{-1} a}] \ni a^\tau \theta) = 1 - \alpha$$

(b) [Konfidenzintervall für $X\theta = E Y$] Für die Hypothesen Sei $0 \neq b \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt:

$$P([b^\tau \hat{Y}^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} \sqrt{b^\tau \Pi_X b}] \ni b^\tau E Y) = 1 - \alpha$$

(c) [Prädiktionsintervall für Y] Für die Hypothesen Seien m neue Regressoren $\tilde{X} \in \mathbb{R}^{m \times p}$ und ein $c \in \mathbb{R}^m$ vorgegeben. Dann gilt mit

$$f_c^2 = c^\tau (\mathbb{I}_m + \tilde{X} (X^\tau X)^{-1} \tilde{X}^\tau) c \text{ und } \hat{Y}^{\text{LS}} = \tilde{X} \theta^{\text{LS}}$$

$$P([c^\tau \hat{Y}^{\text{LS}} \pm q_t \sigma_{\text{LS}} f_c] \ni c^\tau Y) = 1 - \alpha$$

Konfidenz- und Prädiktionsintervalle/-gebiete

Korollar 7.10 (Konfidenz- und Prädiktionsgebiete)

Seien im linearen Modell $u_i \stackrel{\text{u.i.v.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$ und $\text{rk } X = p$. Sei $\alpha \in (0, 1)$ vorgegeben und $q_f = F_{p, n-p}^{-1}(1 - \alpha)$. Dann gelten

(a) [Konfidenzgebiet für θ^{LS}]

$$P(\{z \in \mathbb{R}^p \mid |X(\theta^{\text{LS}} - z)|^2 \leq q_f p / (n - p) \sigma_{\text{LS}}^2\} \ni \theta) = 1 - \alpha$$

(b) [Konfidenzgebiet für $E Y$]

$$P(\{y \in \mathbb{R}^n \mid |\hat{Y}^{\text{LS}} - y|^2 \leq q_f p / (n - p) \sigma_{\text{LS}}^2\} \ni E Y) = 1 - \alpha$$

(c) [Prädiktionsgebiet für Y] Sei $W = \mathbb{I}_m + \tilde{X}(X^T X)^{-1} \tilde{X}^T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ und $\tilde{q}_f = F_{m, n-p}^{-1}(1 - \alpha)$. Dann

$$P(\{w \in \mathbb{R}^m \mid (\hat{Y}^{\text{LS}} - w)^T W^{-1} (\hat{Y}^{\text{LS}} - w) \leq \tilde{q}_f m / (n - p) \sigma_{\text{LS}}^2\} \ni Y) = 1 - \alpha$$

- naheliegendes Bestimmtheitsmaß: Anteil der durch X erklärten Variation von Y :

$$R^2 = |\Pi_X Y|^2 / |Y|^2$$

- oft auch separate Behandlung Intercept — für $\Pi_1 := \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$ betrachtet man Variante

$$\tilde{R}^2 = |(\Pi_X - \Pi_1)Y|^2 / |\bar{\Pi}_1 Y|^2$$

- Gängige Abkürzungen:
Der Zähler heißt dabei RegSS , der Nenner TSS , der Ausdruck $|\bar{\Pi}_X Y|^2$ heißt RSS .
- Mit Pythagoras folgt $\text{RSS} + \text{RegSS} = \text{TSS}$.
- Zusammenhang zur F -Statistik $F_{H,L}$: Es gilt

$$R^2(X) = \tilde{F}_{<0>,L} / (1 + \tilde{F}_{<0>,L})$$

bzw.

$$\Delta R^2 = R^2(X) - R^2(H) = \tilde{F}_{H,L} / (1 + \tilde{F}_{H,L}) / (1 + \tilde{F}_{<0>,H})$$

für $\tilde{F}_{H,L} = (p - q) / (n - p) F_{H,L}$ und $\tilde{F}_{<0>,H} = |\Pi_H Y|^2 / |\bar{\Pi}_H Y|^2$

- R^2 bestraft kein Overfitting $\leadsto R_{\text{adj}}^2 = 1 - \frac{\text{RSS}/(n-p)}{\text{TSS}/n}$

- Modellqualität gemessen durch standardisierten Vorhersagefehler bei
- Verwendung von p Variablen $\gamma_p := \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n \text{MSE}(\hat{Y}_i(p))$

$$\begin{aligned}\gamma_p &= \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{E} |\hat{Y}(p)|^2 = \frac{1}{\sigma^2} (\text{tr Var } \hat{Y}_p + \text{Bias}^2(p)) = \\ &= p + \text{Bias}^2(p)/\sigma^2\end{aligned}$$

- Zusammenhang zu RSS:

$$\begin{aligned}\mathbf{E} \text{RSS} &= \mathbf{E} |\bar{\Pi}_X Y|^2 = |\bar{\Pi}_X X \theta|^2 + \mathbf{E} |\bar{\Pi}_X \varepsilon|^2 = \\ &= \text{Bias}^2(p) + (n - p)\sigma^2\end{aligned}$$

- Damit folgt $\gamma_p = \mathbf{E} \text{RSS}/\sigma^2 - n + 2p$
- empirisches Gegenstück zu γ_p heißt Mallow's C_p , genauer $C_p := \text{RSS}/\sigma_{\text{LS}}^2 - n + 2p$
- Modellwahl: suche Modell, wo $C_p \approx p$

- für allgemeinere Modelle: **Informationskriterien**
- gemeinsam: kombinieren Goodness-of-Fit-Term und Komplexitätsterm;
unterschiedlich: soll Prädiktionsgüte oder Modellgüte erzielt werden?
- AIC (*Akaike Information Criterium*): $-\log p_{\theta} + 2p + \text{konstant}$
- BIC (*Bayesian Information Criterium*): $-\log p_{\theta} + \log(n)p + \text{konstant}$
- dabei **konstant** nur abhängig von n und Y , also nicht relevant für Modellwahl
- AIC/BIC sollen minimal gewählt werden

Modellselektion per Dimensionsreduktion: PC-Regression

- PCR = "*Principle Component Regression*" = Hauptkomponenten-Regression
- Idee:
 - ▶ betrachte die Kovarianzmatrix $\mathbf{Cov} \mathbf{X}$ der Regressoren
 - ▶ erstelle eine Spektralzerlegung $\mathbf{Cov} \mathbf{X} = \sum_{i=1}^p \lambda_i \mathbf{U}_i \mathbf{U}_i^T$ für λ_i die Eigenwerte von $\mathbf{Cov} \mathbf{X}$
 - ▶ ordne die λ_i der Größe nach an $\lambda_{(1)} \geq \dots \geq \lambda_{(p)}$
 - ▶ dann: die Richtungen $\mathbf{U}_i$ sind die Hauptstreurichtungen von $\mathbf{X}$
 - ▶ Heuristik: je mehr Variabilität in Richtung $\mathbf{U}_i^T \mathbf{X}$ desto mehr "Information" in $\mathbf{U}_i^T \mathbf{X}$
- $\Rightarrow$ setze alle Eigenwerte $\lambda_{(k)}$, $q < k \leq p$ auf 0 und verwende nun die neuen Regressoren $\tilde{\mathbf{X}}_i = \mathbf{U}_i^T \mathbf{X}$, $i = 1 \dots, q$

Modellselektion per Dimensionsreduktion: PLS-Regression

- Kritik an PC-Regression: Streuung in X nicht unbedingt informativ für Y
- Idee daher: betrachte $C := \text{Cov}(Y, X)$ und dessen Singulärwertzerlegung USV
- (dazu macht man zunächst eine Spektralzerlegung von $CC^T = US^2U^T$ und von $C^TC = V^TS^2V$)
- auch hier: ordne die Singulärwerte in S behalte nur die größten q .

Modellselektion per Regularisierung: Ridge-Regression

- statt die Dimensionsreduktion separat vom Fitting durchzuführen kann man auch beides parallel tun
- $\leadsto$ Aufnahme eines Penalties in die Zielfunktion beim Fitting, der Nicht-0-Einträge bestraft; dies ist eine *Regularisierung*
- z.B. $\|y - X\theta\|_2^2 + \lambda \|\theta\|_2^2 = \min_{\theta} !$
- Regularisierung bewirkt eine Schrumpfung ("*Shrinkage*") von θ auf identische Werte zu (Stabilisierung)
- hier werden alle Eigenwerte von $X^T X$ um λ vergrößert

Modellselektion per Regularisierung: Lasso

- es stellt sich heraus: die euklidische Norm $\|\mathbf{x}\|_2^2 = \sum \mathbf{x}_i^2$ bestraft Werte nahe $\mathbf{0}$ nicht genug
- erzwingt keine "sparsity" (Dünnbesetztheit) von θ
- besser eine Funktion die steiler aus $\mathbf{0}$ herauskommt
- z.B. die Manhattan-Norm $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum |\mathbf{x}_i|$ (diese ist immer noch konvex!)
- oder sogar die "0-Norm" $\|\mathbf{x}\|_0 = \sum \mathbf{I}(|\mathbf{x}_i| > 0)$ (nicht mehr Konvex)
- mit Manhattannorm wird hieraus das Problem

$$\|\mathbf{y} - \mathbf{X}\theta\|_2^2 + \lambda \|\theta\|_1 = \min_{\theta} !$$

- dies heißt *Lasso-Regression* und erzwingt Sparsity

Modellselektion per Regularisierung: Lasso (cont.)

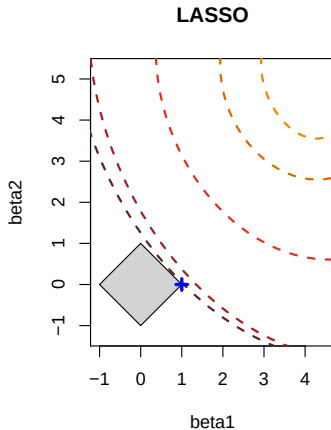
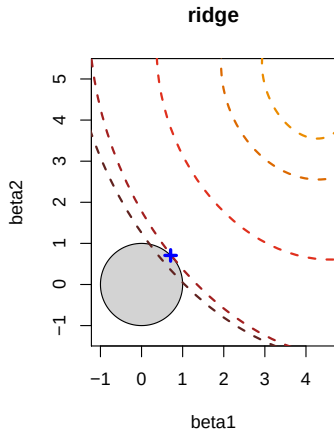


Illustration aus M. Pluhars Masterarbeit

Modellselektion per Regularisierung: Lasso (cont.)

- Ridge und Lasso in R mit Paket `glmnet`
- Aufruf (Lasso) `glmnet(<model>, alpha=1, lambda=0.12,...)`

Wahl der Tuning-Parameter

- Je höher der Grad an Sparsity oder je kleiner q desto weniger Regressoren, desto präziser (hins. Varianz) lassen sich die verbliebenen Regressionskoeffizienten schätzen
- allerdings bekommen wir durch Weglassen von Regressoren Bias
- $\leadsto$ Bias-Varianz-Tradeoff
- lösbar durch Resampling

- zur Vermeidung von Overfitting: Aufteilung der Stichprobe in Lern/Trainingsteil und in Validierungsteil, Validierung des Fits dann "out-of-sample"
- genauer Aufteilung der Stichprobe in drei Teile: Lernteil, Validierungsteil und Test-Teil
- auf Lernteil erfolgt Fit
- auf Validierungsteil die Güte des Fits und damit die Modellwahl
- auf Testteil dann nach Modellentscheidung Prüfung der Prädiktionsgüte

- um sich von speziellen Teilaspekten der Lernstichprobe zu autonomisieren, rotiert man die Aufteilung
- zum Beispiel: (zufällige) Aufteilung in 6 gleich große Teilstichproben (i)–(vi)
- mit (i)–(v) nehme jeweils vier der Teilstichproben zum Fit und eine zur Validierung und rotiere diese
- nehme die Teilstichprobe (vi) zur Bemessung der Prädiktionsgüte
- in R / für Lasso: mit `cv.glmnet(<model>, nfolds=10)`

Ausblick: Nichtlineare Modelle and generalisiert lineare Modelle

- für nichtlineare Modelle siehe Paket `nlme`
- Generalisiert lineare Modelle: Situation $E Y = f(X\theta)$; f^{-1} heißt **Linkfunktion**
- für $Y \sim \text{Binomial}$:
 - ▶ logistischer Link: $f(x) = \exp(x)/(\exp(x) + 1)$
 - ▶ Probit-Link: $f(x) = \Phi(x)$, Φ Vtlg.fkt. von $\mathcal{N}(\mathbf{0}, 1)$
- für $Y \sim \text{Poisson}$:
 - ▶ log-Link $f(x) = \exp(x)$
- in R: Funktion `glm`: Aufbau sehr ähnlich zu `lm`
zusätzlich wird folgende Information benötigt:
 - ▶ **family** (z.B. `binomial("logit")`, `poisson("log")`...)

Beispiel für GLMs

■ Datensatz zur (Privat-) Kreditrating

- ▶ aus dem Archiv der LMU München, unter Datensätze in Fahrmeir, Tutz (1996)
~> "Kreditscoring zur Klassifikation von Kreditnehmern"
- ▶ Details unter <https://data.ub.uni-muenchen.de/23/1/DETAILS.html>

■ Response/abhängige Variable binär — Kreditausfall oder nicht

```
> ## einladen Datensatz
> kredit <- data.frame( read.table(file=
+   file.path(mypath, "kredit.txt"), header=T))
> attach(kredit)
> ## Modellformulierung
> formul <- kredit ~ laufzeit + hoehe + sparkont + rate
> ## Modellanpassung
> erg <- glm(formula = formul, data = kredit,
+   binomial(link = "probit"))
> ## inspection of results:
> summary(erg)
```

Beispiel für GLMs (cont.)

Call:

```
glm(formula = formul, family = binomial(link = "probit"), data = kredit)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.3345	-1.1362	0.6537	0.8661	1.7289

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	1.051e+00	1.615e-01	6.509	7.59e-11	***
laufzeit	-1.793e-02	4.711e-03	-3.806	0.000142	***
hoehe	-4.334e-05	2.088e-05	-2.075	0.037946	*
sparkont	1.824e-01	2.964e-02	6.154	7.54e-10	***
rate	-1.186e-01	4.318e-02	-2.747	0.006007	**

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

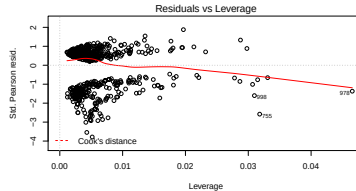
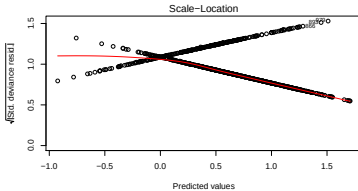
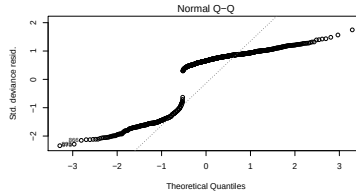
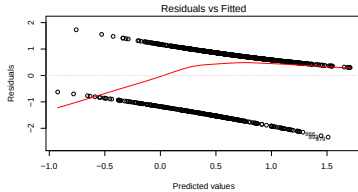
Beispiel für GLMs (cont.)

```
Null deviance: 1221.7  on 999  degrees of freedom  
Residual deviance: 1129.2  on 995  degrees of freedom  
AIC: 1139.2
```

```
Number of Fisher Scoring iterations: 4
```

```
> ## plot diagnostics  
> par(mfrow=c(2,2))  
> plot(erg)  
> par(mfrow=c(1,1))
```

Beispiel für GLMs (cont.)



Modellwahl für GLMs

- Kriterien ähnlich wie bei linearen Modellen
- keine finite Theorie mehr; Rolle von r^2 wird übernommen von *deviance*
- **aber:** LASSO geht genauso wie bei linearen Modellen
- implementiert in R-Paket `glmnet`
- alternative, maschinelle Lerntechnik, die ähnliche/äquivalente Ergebnisse ergibt
Boosting

- ursprünglich vorgeschlagen in binärer Klassifikation: AdaBoost (Freund & Schapire, 1997)
- Erkenntnis: AdaBoost ist ein Gradientenabstiegsverfahren in einem Funktionenraum (cf. Breiman, 1998, 1999)
- ⇒ Boosting kann auch in Regression verwendet werden (z.B., Bühlmann & Yu, 2003, Bühlmann & Hothorn, 2007)
- sehr flexibel, braucht nur diff'bares Zielkriterium $\rho(\mathbf{y}, \mathbf{f})$ /resp. negativen Gradienten $\partial \rho(\mathbf{y}, \mathbf{f}) / \partial \mathbf{f}$
- Software-Implementierung: R-Paket `mboost` (Hothorn et al., 2012)
- Gradienten Boosting hängt ganz eng mit Lasso-typ Regression-Fitting zusammen (Hastie et al., 2009)

komponentenweises Gradientenabstiegsverfahren

■ Ziel:

$$\mathbf{f}^* := \operatorname{argmin}_{\mathbf{f}} \mathbb{E}_{Y, \mathbf{X}} \left[\rho(y, \mathbf{f}(\mathbf{x}^\top)) \right] .$$

1 Initialisierung: $\hat{\mathbf{f}}^{[0]}$; $m = 0$

2 $m := m + 1$:

3 Boosting

(a)

$$\mathbf{u}_i^{[m]} := \left(-\frac{\partial}{\partial \mathbf{f}} \rho \left(y_i, \hat{\mathbf{f}}^{[m-1]}(\mathbf{x}^\top) \right) \right) \quad i = 1, \dots, n .$$

(b) Fitte jeden der Basis-Lerner (hier jeden Regressor) an den negativen Gradienten

(c) Wähle den Regressor, der am besten $\mathbf{u}^{[m]} := (\mathbf{u}_i^{[m]})_{i=1, \dots, n}$ im Sinne kleinster Quadrate approximiert

(d) Aktualisiere den laufenden Schätzer durch $\hat{\mathbf{f}}^{[m]} = \hat{\mathbf{f}}^{[m-1]} + \nu \mathbf{u}^{[m]}$, wobei $0 < \nu \leq 1$ eine reellwertige Schrittweite ist

4 iteriere Schritte 3 und 4 bis Abbruchkriterium m_{stop} erreicht

Anwendungsbeispiel bei realen Daten

```
##----SELECTED MODEL SCALE----
```

```
ITS.Tage~Dialyse+Sepsis+Neuro+Gesamtscore.SAPS2+Gesamtscore.SOFA+Baseline.
```

```
##Selection frequencies:
```

##	(Intercept)	Neuro	DialyseTRUE	SepsisTRUE
##	0.73	0.08	0.07	0.06
##Gesamtscore.SAPS2	Gesamtscore.SOFA	Baseline.CRP		
##	0.03	0.02	0.01	

```
##----SELECTED MODEL SHAPE----
```

```
ITS.Tage~Sepsis
```

```
##Selection frequencies:
```

##	(Intercept)	SepsisTRUE
##	0.94	0.06

- SOFA: Sepsis-related Organ Failure Assessment score
- SAPS2: Simplified Acute Physiology Score
- Baseline.CRP: Baseline C reactive protein / connection to cancer
- control: boosting on complete data set gives similar models:
cancels Baseline.CRP in scale and adds Dialyse in shape

Breiman, L. (1998). Arcing classifiers (with discussion), *Ann. Statist.* **26**:801–849.

Breiman, L. (1999). Prediction games and arcing algorithms, *Neural Computation* **11**:1493–1517.

Bühlmann, P. and Hothorn, T. (2007). Boosting algorithms: Regularization, prediction and model fitting (with discussion), *Statistical Science*, **22**:477–522.

Bühlmann, P. and Yu, B. (2003). Boosting with the L_2 loss: Regression and classification, *JASA*, **98**:324–338.

Freund, Y., and Schapire, R. (1997). A decision-theoretic generalization of on-line learning and an application to boosting, *J. Computer System Sci.* **55**:119–139.

Gneiting, T and Raftery A. (2007). Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation *JASA*, **102**(477):359–378

Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009) *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. Springer, New York.

Hothorn, T., Bühlmann, P., Kneib, T., Schmid, M., and Hofner, B. (2016). mboost: Model-Based Boosting, R package version 2.6-0, <http://CRAN.R-project.org/package=mboost>.

Pupashenko, D., Ruckdeschel, P., and Kohl, M. (2015). L_2 Differentiability of Generalized Linear Models. *Statist. Probab. Lett.* **97**:155–164.

- Habe Modelle zur Konkurrenz, die nicht vergleichbar sind
- Vergleich über Prädiktionsgüte
- Ansätze: probabilistische Vorhersage $\leftrightarrow$ Punktvorhersage

Gütekriterien für probabilistische Vorhersagen

Scoringregeln

- Ziel: Kalibrierung & Schärfe/Präzision
- Gütebemessung durch Scoringregel $S(\text{vorherges. Vtlg}, \text{wahre Vtlg})$; *proper* falls wahre Vtlg optimal als vorherges. Vtlg.
- Beispiele:
 - ▶ Brier-Score (für endlich viele Zustände i),

$$S(P, Q) = \sum_i \left[2P(\{i\}) - 1 - \sum_j P(\{i\})^2 \right] Q(\{i\})$$

- ▶ CRPS für stetige Vtlg.

$$S(P, Q) = - \int \left(F^P(y) - \mathbb{I}(y \geq x) \right)^2 dy Q(dx)$$

Scoringfunktionen

- Vorgabe eines zu Funktional T (bildet Vtlg ab in Vorhersage)
- Gütebemessung durch Scoringfunktion s (vorherges. Wert, wahrer Wert)
- s ist *konsistent* für T falls für jede Vtlg F von Y gilt $E_F[s(T(F), Y)]$ ist optimal
- ein Funktional T heißt *eruiierbar*, wenn es ein zu T konsistentes s gibt
- Beispiele:
 - ▶ Erwartungswert: $T: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}, F \mapsto T(F) = \int x F(dx), s(x, y) = (y - x)^2$.
 - ▶ Median: $T: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}, F \mapsto T(F) = F^-(1/2), s(x, y) = |y - x|$.
 - ▶ Expected Shortfall: $T_\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}, F \mapsto T(F) = \int_{F(x) > \alpha} x F(dx) / (1 - \alpha)$ nicht eruiierbar.

- Auswahl zu betrachtende Modellklassen
- für jede Modellklasse: Kalibrierung und Auswahl der jeweiligen Prädiktoren wie oben
- im Test-Schritt Bewertung der Vorhersagegüte der einzelnen Modellklassen durch Scoringregeln/-funktionen

Strategie bei riesigem p : Screening

- bei $p > 10^5$: Verwendung vieler univariater t -tests
- mit Techniken des multiplen Testens: Festlegen eines kritischen Wertes
- nur Übernahme der Variablen jenseits des kritischen Wertes